

LABORATÓRIO DE DECISÃO DE CRÉDITO · AULA 3 · VERSÃO DO ALUNO

07 **CAPÍTULO 7 DE 11 · INFOGRÁFICO DE ABERTURA**
Avaliação e calibração

Que quatro perguntas um modelo de PD precisa responder antes de merecer confiança?

1 · QUATRO PERGUNTAS, UMA JANELA (FORA DO TEMPO: 737 PROPOSTAS, 81 DEFAULTS)

1. Ordena?

AUC de 0,7257: num par default contra adimplente, o default recebe a PD maior em 73% das vezes. Os 20% piores da fila concentram 42% dos defaults, lift de 2,10.

2. A probabilidade é adequada?

PD média de 9,72% contra 10,99% observados: 71,6 defaults esperados e 81 ocorridos. A curva por faixa, com intervalo de Wilson, mostra onde o nível erra.

3. Sustenta a decisão?

Com as hipóteses do capítulo 8, o resultado esperado é máximo no corte de 14,0%; o KS está em 9,75%. A política sai da conta econômica, não da métrica de separação.

4. Prova fora da amostra?

Fora do tempo, logística 0,7257 contra boosting 0,6958; diferença de 0,0299, intervalo de DeLong de 0,0001 a 0,0596. No treino, o boosting parecia muito melhor: 0,8196.

2 · TRÊS NÚMEROS QUE NÃO SE SUBSTITUEM

0,7257

AUC
Proporção de pares default × adimplente na ordem certa, empate valendo meio. Só ordem.

0,3621

KS
Maior distância entre as acumuladas, em PD de 9,75%. Separação, não corte de política.

0,0913

Brier
Mistura nível e separação: compara candidatos na mesma amostra, não prova calibração.

AUC = (pares certos + ½ × empates) ÷ total de pares

Na mini-base: 60 pares certos e 1 empate em 75, AUC de 0,8067. Na janela: 0,7257 sobre 53.136 pares (81 × 656).

3 · EVIDÊNCIA E PROTOCOLO

Um corte, três leituras (corte de PD 12%)

Recusar quem tem PD acima de 12% nesta janela:

Defaults  59% recusados (48 de 81)
Adimplentes  25% recusados (164 de 656)
Carteira  29% recusada (212 de 737)

Sortear 29% recusaria cerca de 29% dos defaults; este corte recusa 59%.

Comparar duas AUCs exige DeLong

Mesmas propostas, curvas correlacionadas:

Logística	0,7257
Boosting calibrado	0,6958
Diferença	0,0299, com erro padrão próprio

Comparar intervalos individuais não responde à pergunta.

Congelar e medir uma única vez

- Escolher modelo, calibrador e corte sem tocar na janela final.
- Ajustar o calibrador numa amostra própria e avaliá-lo em outra.
- Congelar tudo e abrir a janela uma única vez; escolher olhando para ela a transforma em validação.

TRÊS IDEIAS PARA LEVAR

Ordem

Quem recebe maior risco? AUC, KS, ganho e lift leem a mesma fila.

Nível

Dez por cento significa 10 em 100? Curva por faixa, Brier e log loss, sempre contra uma referência.

Decisão e prova

O corte sai de perda, receita e custos; a janela final prova uma vez.

07

CAPÍTULO 7 DE 11 · AULA 3: VALIDAR E TRANSFORMAR PREVISÃO EM DECISÃO

Avaliação e calibração

*Que quatro perguntas um modelo de PD precisa responder antes de merecer confiança?***O QUE VOCÊ APRENDE**

Ordenação (AUC por pares, ROC, KS, ganho, lift, precisão e recall), probabilidade (calibração global e por faixa, intervalo de Wilson, Brier, log loss, recalibração por intercepto, Platt e isotônica), decisão (corte econômico) e validação (bootstrap, comparação justa, janela fora do tempo congelada).

POR QUE IMPORTA

Dois modelos com a mesma ordenação podem estimar níveis de risco muito diferentes, e uma janela usada para escolher deixa de provar.

A ATIVIDADE

Prever antes de cada revelação e terminar decidindo, com evidência das quatro perguntas, se um modelo candidato vai para produção.

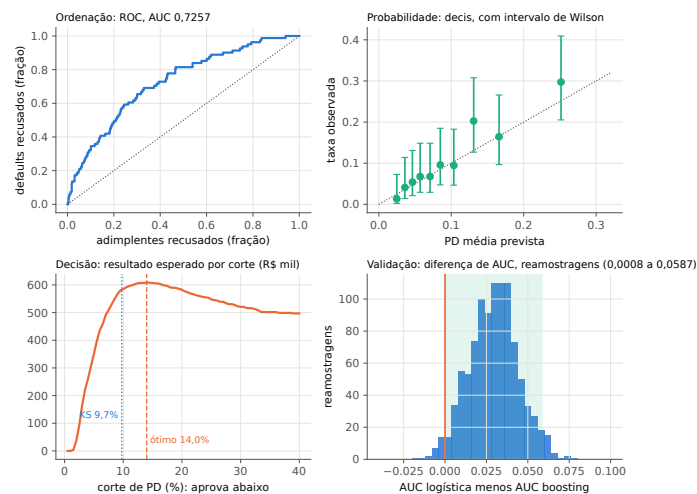
ANTES DE COMEÇAR

Capítulos 2 e 4: probabilidade, perda e generalização.

Onde isto é usado depois. Fornece os critérios de escolha usados nos capítulos 8 e 10.

A ideia central

Confiar num modelo de PD é responder quatro perguntas separadas, sempre na mesma janela e com a mesma pergunta (evento, população, horizonte). Ordenação: ele põe os mais arriscados antes? AUC, ROC, KS, ganho e lift leem a mesma fila. Probabilidade: entre os de PD perto de 10%, cerca de 10% dão default? A curva por faixa, com intervalo, mostra o nível; Brier e log loss misturam nível e separação; recalibrar exige amostra própria, e só o intercepto e o Platt, estritamente crescentes, preservam a fila: a isotônica cria empates e pode baixar a AUC. Decisão: o corte sai de perda, receita e custos, não do KS, e se refaz quando o nível muda. Validação: a métrica é uma estatística, a comparação é pareada e a janela final prova uma vez; escolher olhando para ela a transforma em validação. No caso do capítulo, a janela prova a ordenação e a logística fica: depois da prova, o intercepto é recalibrado nas safras maturadas fora do treino (PD média de 9,7% para 12,0%), o corte passa a 13,5% e o nível é reancorado a cada 12 safras maturadas.



As quatro perguntas na janela fora do tempo do curso (737 propostas, 81 defaults, logística): a ROC lê a ordem, os decis com intervalo de Wilson leem o nível, o resultado esperado por corte mostra que o ótimo econômico não é o corte do KS, e as reamostragens pareadas mostram quanto a vantagem sobre o boosting varia dentro da janela.

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Cada página traz a captura da plataforma e o texto **Como ler esta página**: o que o visual mostra, como ler e o que levar. Na plataforma os visuais são interativos; mova os controles descritos no texto.
- As 28 páginas essenciais são as vistas em aula; as complementares aprofundam no seu estudo. **Para discutir em aula** é a pergunta que o professor vai fazer.
- Responda às questões antes de abrir a plataforma: lá, cada resposta recebe o diagnóstico. O fecho lista o que você deve conseguir explicar.

Mapa do capítulo

#	Página	O que ela entrega	min
1	Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo	Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.	4
2	Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?	Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.	3
3	Aprovar todos pode produzir alta acurácia	Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.	4
4	Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas	Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.	4
5	A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem	Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.	3
6	AUC é uma disputa entre um default e um adimplente	Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.	4
7	A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate	Calcular a AUC exata contando pares, com meio ponto por empate, e reconhecer que ela não depende do nível da PD.	4
8	Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão	Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.	4
9	A ROC percorre todos os cortes da fila	Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.	4
10	O que a AUC responde e o que deixa em aberto	Delimitar o que a AUC responde: ordem sim; nível da PD, corte e perda não.	4

#	Página	O que ela entrega	min
11	KS: onde as duas distribuições mais se separam?	Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundir-lo com corte econômico.	3
12	Que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados?	Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.	3
13	Lift: quantas vezes melhor que escolher ao acaso?	Interpretar o lift acumulado e o lift de faixa, sem confundir defaults capturados com inadimplência entre os recusados.	3
14	Com evento raro, precisão e recall contam outra história	Calcular precisão e recall, ler a curva PR contra a prevalência e diferenciar precisão média de área trapezoidal.	4
15	Só a ordem move AUC, KS, ganho e lift	Antecipar e verificar como AUC, KS, ganho e lift reagem a uma mudança de nível das PDs e a filas boas, aleatórias, invertidas e perturbadas.	5
16	Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado	Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.	3
17	Uma PD de 10% fala de um grupo, não de uma pessoa	Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.	3
18	Média prevista igual à observada não prova calibração	Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.	3
19	Cada faixa vira um ponto: acima da diagonal, risco subestimado	Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.	4
20	As faixas escolhidas mudam a leitura da curva	Comparar faixas fixas e por quantis e tratar faixas vazias e pequenas sem fabricar taxas.	3
21	Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata	Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.	3
22	Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes	Reconhecer as assinaturas de subestimação, superestimação, probabilidades extremas e comprimidas, e ligá-las a intercepto e slope de calibração.	4
23	Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade	Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.	3
24	Log loss: confiança errada custa caro	Contrastar log loss e Brier e explicar por que a log loss cresce sem limite.	3
25	Menor Brier não prova melhor calibração	Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.	3
26	Laboratório: boa fila, probabilidades ruins	Prever e verificar o efeito de nível e inclinação sobre a curva de confiabilidade, Brier e log loss, com a AUC parada.	5
27	Recalibrar exige uma amostra própria	Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.	3
28	Correção de nível: um ajuste de intercepto	Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.	3
29	Platt corrige nível e inclinação sem mexer na fila	Explicar o mecanismo de Platt, declarar o score usado e verificar que b positivo preserva a ordem.	3
30	Isotônica: flexível, com degraus e empates	Comparar a isotônica com a sigmoide e reconhecer degraus, empates e sobreajuste com poucos dados.	3
31	O que muda depois de recalibrar	Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).	4
32	A probabilidade não escolhe sozinha a política	Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.	4

#	Página	O que ela entrega	min
33	A métrica também é uma estatística	Ler a variação de uma métrica por reamostragem pareada e delimitar o que ela cobre.	3
34	Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta	Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.	4
35	Janela fora do tempo: a prova depois de congelar as escolhas	Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.	4
36	Você colocaria este modelo em produção?	Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.	6
37	Confiar no modelo exige quatro respostas	Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.	4
38	Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências	Consultar fórmulas, métricas que ficam fora do protocolo e as referências do capítulo.	3

Páginas em cinza são complementares: aprofundam no estudo e não entram no tempo de aula (28 essenciais, 100 min).

7.1 Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo

essencial, vista em aula · 4 min

Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

01 / 38

Da PD à decisão: quatro perguntas para confiar no modelo

No slide 36, o comitê decide se o boosting substitui a logística.

• Ordenação

O modelo põe os clientes mais arriscados antes dos menos arriscados?

AUC 0,7257 · KS 0,3621

3 Armadilha da acurácia

4 Ordenar, prever, decidir

6 AUC como disputa

9 ROC

10

11 KS

12 Ganho acumulado

13

14

15

▲ Probabilidade

Entre clientes com PD de 10%, cerca de 10% dão default no horizonte?

PD média 9,7% contra 11,0% observados

16 Boa fila, risco errado

18 Calibração global

21 Wilson

24 Log loss

27 Amostra própria

30

17 PD de um grupo

19 Confiabilidade

22 Nível e inclinação

25 Brier e calibração

28 Intercepto

◆ Decisão

Como a PD vira ação, com perdas, receita, capacidade e política?

Corte econômico 14,0%; KS em 9,7%

KS 9,7%

econômico 14,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

16 Boa fila, risco errado

32 Corte econômico

31 Depois de recalibrar

■ Validação

O resultado se sustenta fora da amostra e no tempo?

Logística ou boosting? Decidem 737 propostas e só 81 defaults

33

34 Comparação justa

35 Janela fora do tempo

LEITURA A logística ordena (AUC 0,7257), mas prevê 9,7% de default contra 11,0%, e o KS e a economia apontam cortes diferentes. Primeiro, a pergunta: slide 2.

Base sintética, semente 20260501; janela fora do tempo, safras 2023-08 a 2023-12: 737 propostas, 81 defaults. Corte econômico: slide 32. Tracejado: aprofundamento.

Página 7.1, como aparece na plataforma, onde é interativa.

O DESAFIO DESTE CAPÍTULO

Como comparar modelos sem usar o teste para escolher?

Ordenação, nível probabilístico e incerteza respondem perguntas diferentes. A escolha precisa ser congelada antes do OOT.

1. **Ordenar.** AUC, KS e ganho examinam a fila de risco.
2. **Calibrar.** Brier, log loss e faixas examinam o nível.
3. **Congelar.** Modelo e critérios ficam fixos antes do OOT.

COMO LER ESTA PÁGINA

O mapa divide o capítulo em quatro perguntas. Ordenação, probabilidade e decisão estão em fluxo, da esquerda para a direita; validação é uma faixa embaixo das três, porque atravessa todas. Cada cartão traz a pergunta, um número da janela fora do tempo e os slides que a tratam; os rótulos tracejados são aprofundamentos. Ordenação: AUC 0,7257 e KS 0,3621. Probabilidade: PD média de 9,7% contra 11,0% observados. Decisão: a régua põe o corte do KS em 9,7% e o corte econômico em 14,0%, na mesma escala de PD. Validação: a escolha entre logística e boosting se decide em 737 propostas e só 81 defaults. Leia cada número perguntando a qual das quatro perguntas ele responde. Nenhuma métrica responde às quatro, e o caso do slide 36 só se decide com as quatro juntas.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as quatro perguntas e o número da nossa janela em cada uma. Os rótulos numerados levam a cada slide.

PARA DISCUTIR EM AULA

Um gerente diz que o modelo é bom porque tem AUC de 0,73. Qual das quatro perguntas isso responde?

A SEGUIR Antes de medir, é preciso saber o que exatamente estamos prevendo.

7.2

Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?

essencial, vista em aula · 3 min

Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

02 / 38

Estamos prevendo qual evento, para quem e em quanto tempo?

Um número de outro banco serve de régua para o nosso?

CADA SAFRA PRECISA DE 12 MESES PARA TER DESFECHO

Treino
2.103 propostas

até 02/2024

Validação
760 propostas

até 07/2024

Janela fora do tempo
737 propostas

até 12/2024

barra cheia: safras
tracejada: 12 meses

2022202320242025

base fechada em 31/01/2025

EVENTO	HORIZONTE	POPULAÇÃO
atraso de 90 dias ou mais	12 meses, um único período	só propostas aprovadas
UNIDADE	JANELA FORA DO TEMPO	RECUSADAS
uma proposta por cliente	737 propostas, 81 defaults	sem desfecho observado
FINALIDADE	provisão de estágio 1 (Res. CMN 4.966/2021) e corte (slide 32): nível corrente	
REGRA DO NÍVEL	após a prova, intercepto em todas as safras maturadas fora do treino	

Só aprovados

Aprovados e recusados

Taxa de default
11,0%
81 de 737

AUC da logística
0,7257
esta pergunta

ANTES DE SEGUIR

Outro banco reporta AUC de 0,80 para o seu modelo de cartão. O nosso, com 0,73, é pior?

A Sim, 0,80 é maior que 0,73

B Não dá para dizer sem saber evento, horizonte, população e janela

C Não, porque AUC de cartão é sempre maior

Restaurar

LEITURA

Entre propostas **aprovadas**, quem atrasa 90 dias ou mais em 12 meses? Na janela, 11,0%, AUC 0,7257. Finalidade e regra do nível decidem o slide 36. Próximo: a armadilha da acurácia.

Base sintética, semente 20260501; referência 31/01/2025. O gerador publica só as taxas (17,9% no total, 33,0% nas recusadas); cerca de 340 recusadas e aprovação perto de 68% são aproximação.

Página 7.2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A linha do tempo mostra as três partições: treino com 2.103 propostas, validação com 760 e janela fora do tempo com 737. A barra cheia são as safras; a tracejada, os 12 meses em que o atraso é observado. A janela tem desfecho até 12/2024, e a base fecha em 31/01/2025. Abaixo, o contrato: atraso de 90 dias ou mais, horizonte de 12 meses, só propostas aprovadas, uma proposta por cliente, recusadas sem desfecho. As duas últimas linhas valem até o fim do capítulo. Finalidade: provisão de estágio 1 (Res. CMN 4.966/2021) e corte do slide 32, no nível corrente. Regra do nível: após a prova, intercepto em todas as safras maturadas fora do treino. Responda à pergunta sobre o banco com AUC de 0,80 antes de ler o retorno; só então o seletor de população abre e mostra a mesma logística com outra taxa e outra AUC. O slide 36 aplica a regra escrita aqui, antes de qualquer resultado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à pergunta antes de seguir; depois troque a população avaliada e veja o contrato, a taxa e a AUC mudarem. Leia a finalidade e a regra do nível: o slide 36 volta a elas.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que não usar as safras de 2024 na janela final?

A SEGUIR Com a pergunta fixada, a primeira medida que quase todo mundo usa é a que menos serve aqui.

7.3

Aprovar todos pode produzir alta acurácia

essencial, vista em aula · 4 min

Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

03 / 38

Qual é a acurácia de aprovar todos?

Uma regra que ignora o risco, numa carteira em que o default é raro.

81 DEFAULTS EM 737 PROPOSTAS; CADA MARCA É 1% DA CARTEIRA

●

○

deu default

pagou

●

○

deu default

pagou

Recusa
prevê default

Aprova
prevê pagamento

Deu default
81

Pagou
?

?

VP
default
evitado

?

FP
bom cliente
recusado

?

FN
default
aprovado

?

VN
bom cliente
aprovado

ANTES DE REVELAR

Na janela, 81 das 737 propostas deram default. Qual é a acurácia da regra que aprova todas?

A Perto de 11%

B Perto de 50%

C Perto de 89%

D Não dá para saber sem um modelo

LEITURA

Escolha uma alternativa antes de ver a matriz.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas aprovadas, 81 defaults em 12 meses. Com o controle, o total fica em 737 e muda só o número de defaults (cenário ilustrativo). Recusa quando PD ≥ corte.

Página 7.3, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · LEITURA DE DESEMPENHO

Na janela fora do tempo há 737 propostas e 81 defaults. Uma regra que aprova todas as propostas, sem olhar nada, classifica corretamente 89,01% dos casos. O que esse número prova sobre a regra?

a. Que a regra é boa, porque erra em menos de 11% dos casos

b. Nada sobre a capacidade de separar risco, porque o valor é consequência da prevalência

c. Que a regra precisa de um corte melhor calibrado para subir acima de 90%

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A grade tem 100 marcas, cada uma 1% da carteira: 81 defaults em 737 propostas pintam pouco mais de dez. Ao lado, a matriz da regra que aprova todas, com as quatro células ocultas: VP (default evitado), FP (bom cliente recusado), FN (default aprovado) e VN (bom cliente aprovado). Antes de revelar, calcule a acurácia dessa regra só com a grade, sem modelo nenhum. Depois do acerto, a matriz abre e um controle muda quantos defaults a carteira tem, com o total fixo em 737. Leve a carteira a 2% e observe a acurácia subir sem que ninguém tenha sido separado de ninguém. Na prevalência real, a tela compara com a logística no corte de 12%, que acerta menos (73,3%) e recusa 48 dos 81 defaults. Leve a pergunta para o resto do capítulo: o número mede a carteira ou o modelo?

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de revelar, preveja a acurácia de aprovar todas. Depois mude quantos defaults a carteira tem, com o total fixo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual regra é melhor para o banco: a de 89,0% ou a de 73,3% de acurácia?

A SEGUIR Se a acurácia não serve, é preciso separar três tarefas que ela mistura.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

8 de 49

7.4

Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas

essencial, vista em aula · 4 min

Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

04 / 38

Ordenar, prever e decidir são tarefas distintas

Os mesmos quatro clientes numa fila, numa escala de PD e diante de um corte.

OS MESMOS QUATRO CLIENTES, TRÊS TAREFAS

1º Ordenar

1º #85
deu default

2º #194
pagou

3º #137
deu default

4º #312
pagou

2º Prever

0%10%20%30%40%50%

#312 · 5,0%#137 · 11,0%#194 · 16,0%#85 · 20,0%

PD estimada (%)

3º Decidir

0%10%20%30%40%50%

aprova

recusa: PD ≥ 12% (2 de 4)

Nível das PDs (δ em log odds)

0,0

Corte de recusa

12%

mais baixo

mais alto

5%

30%

ANTES DE MEXER

Se todas as PDs subirem $\delta = +0,8$ em log odds, com o corte em 12%:

A A fila muda e as decisões também

B A fila fica igual; alguma decisão muda

C Nada muda: fila e decisões iguais

Ordenar pede a **posição**; prever, o **valor** da PD; decidir, um **corte**.

Restaurar

LEITURA

Antes de mexer, preveja ao lado o que acontece com a fila e com as decisões.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Quatro propostas da janela fora do tempo, que voltam na fila do slide 5; PD da logística em pontos inteiros. Nível alterado por δ em log odds: $p' = \sigma(\logit p + \delta)$. Recusa quando $PD \geq$ corte.

Página 7.4, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro propostas da janela aparecem em três linhas. Ordenar: a fila #85, #194, #137, #312, com dois defaults. Prever: a escala de PD, com #312 em 5,0%, #137 em 11,0%, #194 em 16,0% e #85 em 20,0%. Decidir: o corte de 12% recusa 2 de 4. Antes de mexer, responda ao lado: se todas as PDs subirem $\delta = +0,8$ em log odds, com o corte em 12%, o que acontece com a fila e com as decisões? Os controles só abrem depois do acerto. Então mova o nível e o corte separadamente e leia o painel, que compara as decisões pelo nível (PDs novas contra as originais, no mesmo corte) e pelo corte (PDs originais, corte atual contra 12%). A frase do painel resume: ordenar pede a posição; prever, o valor da PD; decidir, um corte. As métricas de ordenação dos próximos slides só enxergam a primeira linha.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de mexer, preveja o que acontece com a fila e com as decisões se todas as PDs subirem. Depois mude o nível e o corte e veja o painel separar os dois efeitos.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se todas as PDs dobrarem de log odds, a AUC muda?

A SEGUIR A primeira tarefa, ordenar, tem um objeto concreto: a fila de risco.

7.5

A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem

essencial, vista em aula · 3 min

Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

05 / 38

A fila de risco é o que as métricas de ordenação leem

Vinte propostas da janela, do maior risco estimado para o menor.

DO MAIOR RISCO ESTIMADO PARA O MENOR --

as 5 primeiras posições

as outras 15, até o menor risco --

1° 20% ? #85	2° 17% ? #64	3° 17% ? #179	4° 16% ? #194	5° 15% ? #383	6° 15% ? #536	7° 14% ? #556	8° 14% ? #736	9° 13% ? #80	10° 12% ? #504
11° 11% ? #137	12° 8% ? #22	13° 8% ? #451	14° 6% ? #284	15° 6% ? #332	16° 6% ? #649	17° 5% ? #312	18° 4% ? #115	19° 3% ? #239	20° 2% ? #347

● deu default em 12 meses

○ pagou

? desfecho oculto

1. Ordenar pela PD

2. Revelar o próximo

Revelar todos

Restaurar

ANTES DE REVELAR

Na fila pela PD, quantos dos 5 defaults estarão nas 5 primeiras posições?

A 0 ou 1, como numa ordem ao acaso

B Cerca de 2

C Todos os 5

Defaults nas 5 primeiras
?
fila perfeita: 5 de 5

Ao acaso, em média
1,25
5 posições × 5/20

LEITURA

Antes de revelar: quantos dos 5 defaults estarão nas 5 primeiras posições?

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Mini-base: 20 propostas da janela fora do tempo, 5 defaults, sorteadas com semente 3; PD da logística em pontos inteiros; empates na PD seguem o número da proposta. Denominadores próprios: não somar com os da janela (737).

Página 7.5, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Vinte propostas da janela, ordenadas pela PD, do maior risco estimado (20%) ao menor (2%). A régua marca as 5 primeiras posições; os quatro clientes do slide 4 aparecem sublinhados (#85, #194, #137, #312). Os desfechos estão ocultos. A mini-base tem 5 defaults, e a pergunta é quantos deles caem nas 5 primeiras posições. Responda antes de revelar, comparando com as duas referências do painel: a fila perfeita poria os 5 no topo; uma ordem ao acaso poria 1,25 em média (5 posições × 5/20). Depois revele de cima para baixo, uma posição por vez, e conte. O resultado fica entre o acaso e o perfeito, e é essa distância que as métricas seguintes medem com a fila inteira. Repare também no empate: #64 e #179 têm 17%, e a ordem entre eles segue o número da proposta. Esse empate volta no slide 7, valendo meio ponto.

O QUE ESTÁ NA TELA

Ordene as 20 propostas pela PD, aposte quantos dos 5 defaults cairão nas 5 primeiras posições e revele os desfechos de cima para baixo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Dois defaults no topo é bom?

A SEGUIR Contar onde os defaults caíram vira um número quando se comparam pares.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

10 de 49

7.6 AUC é uma disputa entre um default e um adimplente

essencial, vista em aula · 4 min

Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

06 / 38

AUC é uma disputa entre um default e um adimplente

Sorteie um de cada lado: com que frequência o default recebe a PD maior?

UM DEFAULT CONTRA UM ADIMPLENTE, SORTEADOS DA JANELA

DEFAULT SORTEADO
?
PD ?

VS

ADIMPLENTE SORTEADO
?
PD ?

Aposte antes de sortear

Sortear 1 par +10 +100 Restaurar

Proporção acumulada de acertos empate vale meio ponto

número de pares sorteados

ANTES DE SORTEAR

Depois de muitos pares, a proporção de acertos ficará:

A Perto de 50%
B Perto de 73%
C Perto de 90%

Acertos	0	Empates (½ cada)	0
Inversões	0	Proporção	?

$$AUC = P(s_D > s_A) + \frac{1}{2} P(s_D = s_A)$$

s_D, s_A PD do default e do adimplente sorteados

LEITURA Antes de sortear, aposte: depois de muitos pares, para onde vai a proporção de acertos?

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 81 defaults × 656 adimplentes = 53.136 pares, PD da logística em precisão plena. Sorteios com reposição, semente 20261006; Restaurar repete a mesma sequência.

Página 7.6, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O quadro sorteia pares da janela: um default contra um adimplente, cada um com a sua PD. Se o default recebeu a PD maior, o par conta como acerto; se as PDs empatam, meio ponto. A proporção acumulada de acertos é desenhada contra o número de pares sorteados. Antes do primeiro sorteio, aposte para onde essa proporção vai depois de muitos pares: perto de 50%, de 73% ou de 90%. Os botões só se liberam depois da aposta. Sorteie um par, depois 10, depois 100: a curva oscila no começo e se acomoda. Com 100 sorteios aparece a linha da AUC exata, a proporção sobre todos os 53.136 pares possíveis (81 defaults × 656 adimplentes). A fórmula ao lado diz o mesmo: AUC é a probabilidade de o default sorteado ter PD maior, mais metade da chance de empate. A unidade é o par, não o cliente: lembre disso quando alguém ler uma AUC como porcentagem de acerto.

O QUE ESTÁ NA TELA

Aposte para onde vai a proporção de acertos, sorteie pares de um default e um adimplente e confira com a AUC exata.

PARA DISCUTIR EM AULA

AUC de 0,73 quer dizer que o modelo acerta 73% dos clientes?

A SEGUIR Sem sortear: a conta exata usa todos os pares.

7.7

A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate

complementar, de estudo · 4 min

Calcular a AUC exata contando pares, com meio ponto por empate, e reconhecer que ela não depende do nível da PD.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 07 / 38

A AUC exata conta todos os pares, com meio ponto por empate

Cinco defaults e quinze adimplentes formam 75 pares; nenhum sorteio é preciso.

LINHAS: OS 5 DEFAULTS · COLUNAS: OS 15 ADIMPLENTES · PD EM PONTOS INTEIROS

	#64 17%	#194 16%	#536 15%	#383 15%	#80 13%	#504 12%	#451 8%	#22 8%	#332 6%	#284 6%	#649 6%	#312 5%	#115 4%	#239 3%	#347 2%	soma
#85 20%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0
#179 17%	½	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,5
#736 14%	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,0
#556 14%	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,0
#137 11%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,0

Célula 1: o default recebeu PD maior. ½: PDs iguais. 0: o adimplente recebeu PD maior.

A CONTA EXATA

Um par

Todos os pares

Restaurar

C: valem 1 E: empates Valem 0 AUC

60 1 14 0,8067

ANTES DE MUDAR A PD

O par #179 × #64 vale ½. Com a PD sem arredondar, quanto a AUC pode mudar?

A Sobe 0,0067: mais casas, mais acerto

B Até 0,0067 (½ ÷ 75), nos dois sentidos

C Nada: a ordem não muda

LEITURA

Soma 60,5 sobre 75 pares: AUC 0,8067 nestes 20 casos. Na janela, 0,7257: a diferença é a variação de uma amostra de 20. A conta mede ordenação, não nível.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Mini-base de 20 propostas da janela fora do tempo (5 defaults, 15 adimplentes), PD da logística. As mesmas propostas aparecem em vários pares: os 75 pares não são observações independentes.

COMO LER ESTA PÁGINA

A matriz cruza os 5 defaults da mini-base (linhas) com os 15 adimplentes (colunas): 75 pares, PD em pontos inteiros. Cada célula vale 1 se o default recebeu PD maior, 0 se o adimplente recebeu, e ½ se empataram. Comece por uma linha: #85, com 20%, vence os 15 adimplentes e soma 15,0; #137, com 11%, perde para seis e soma 9,0. Com todos os pares abertos, as contagens ficam numa linha: 60 valem 1, 1 empata e 14 valem 0. A AUC é a soma, 60,5, dividida por 75: 0,8067 nestes 20 casos, contra 0,7257 na janela inteira. Repare de onde vem o ½: #179 e #64 têm 17% depois do arredondamento. Antes de abrir a resposta, pense no que aconteceria com esse par se a PD não fosse arredondada, e quanto um único par pesa em 75. A conta mede ordenação, não nível.

O QUE ESTÁ NA TELA

Abra todos os pares, veja o empate de meio ponto e preveja quanto a AUC pode mudar com a PD sem arredondar.

PARA PENSAR NO ESTUDO

O par #179 × #64 vale ½. Com a PD sem arredondar, quanto a AUC pode mudar?

A SEGUIR Cada par compara posições; cada corte decide quem é recusado.

7.8 Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão

essencial, vista em aula · 4 min

Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

08 / 38

Cada corte transforma a fila numa matriz de confusão

Recusar quando a PD passa do corte: quatro contagens, quatro consequências.

A FILA E A FRONTEIRA DE RECUSA

1° 20% D #85	2° 17% ○ #64	3° 17% D #179	4° 16% ○ #194	5° 15% ○ #383	6° 15% ○ #536	7° 14% D #556	8° 14% D #736	9° 13% ○ #80	10° 12% ○ #504
11° 11% D #137	12° 8% ○ #22	13° 8% ○ #451	14° 6% ○ #284	15° 6% ○ #332	16° 6% ○ #649	17° 5% ○ #312	18° 4% ○ #115	19° 3% ○ #239	20° 2% ○ #347

Corte de PD para recusar

2%: recusa todos

21%: aprova todos

Restaurar

QUATRO CONTAGENS

	Deu default 5	Pagou 15
Recusa prevê default · 8	4 VP	4 FP
Aprova prevê pagamento · 12	1 FN	11 VN

TRÊS TAXAS, TRÊS DENOMINADORES

Sensibilidade (recall) 80% = $VP \div (VP + FN) = 4 \div 5$

Especificidade 73% = $VN \div (VN + FP) = 11 \div 15$

Precisão entre os recusados, quantos eram default?

80% 50% 100%

LEITURA Com corte em 14%: 4 defaults evitados, 4 bons clientes recusados e 1 default aprovado. Positivo é a recusa. Cada corte dá uma matriz; o slide 9 percorre todos.

Base sintética (semente 20260501), safra 2023-08 a 2023-12. Mini-base de 20 propostas da janela fora do tempo (5 defaults, 15 adimplentes), PD da logística em pontos inteiros. Recusa quando PD $\geq$ corte; desfecho observado em 12 meses.

Página 7.8, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · DENOMINADORES DA MATRIZ

Na janela, com corte de 12%, a logística recusa 212 propostas, 48 delas defaults. A janela tem 81 defaults. Qual é a precisão desse corte?

- 59,3%, porque 48 dos 81 defaults foram recusados
- 22,6%, porque 48 das 212 propostas recusadas são defaults
- 6,5%, porque 48 das 737 propostas são defaults recusados

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A fila da mini-base ganha uma fronteira: tudo com PD no corte ou acima é recusado. No corte de 14%, a recusa pega 8 das 20 propostas, e a matriz conta quatro células: 4 defaults evitados (VP), 4 bons clientes recusados (FP), 1 default aprovado (FN) e 11 bons clientes aprovados (VN). Aqui o positivo é a recusa. Ao lado, as taxas aparecem uma por vez, cada uma com o denominador escrito: sensibilidade de $80\% = 4 \div 5$, os defaults que o corte recusou; especificidade de $73\% = 11 \div 15$, os adimplentes que ele aprovou. A precisão pergunta outra coisa: entre os recusados, quantos eram default? Antes de escolher entre 80%, 50% e 100%, escreva qual é o denominador. Depois mova o corte e diga qual célula muda antes de olhar; a aposta se refaz com os números do novo corte. Cada corte dá uma matriz, e o slide 9 percorre todos.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte e veja VP, FP, FN e VN; revele as taxas uma a uma e aposte na precisão antes de vê-la.

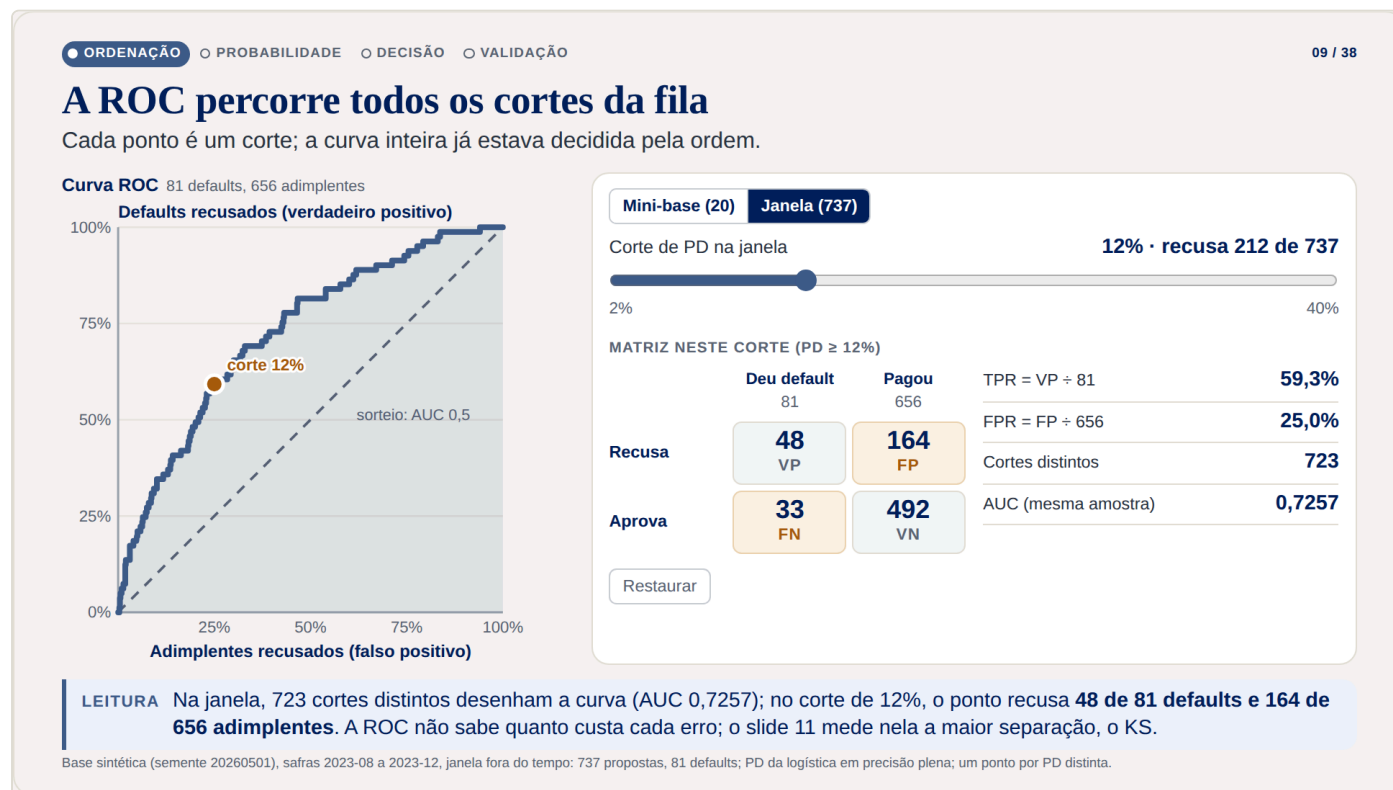
PARA DISCUTIR EM AULA

Sensibilidade de 60% e precisão de 23% podem valer no mesmo corte?

A SEGUIR Percorrer todos os cortes de uma vez desenha a curva ROC.

7.9 A ROC percorre todos os cortes da fila

essencial, vista em aula · 4 min

Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.

Página 7.9, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · LER UM PONTO DA ROC****Um ponto da ROC da logística está em (0,33; 0,69). O que ele afirma?**

- Que o corte recusa 33% da carteira e acerta 69% dos casos
- Que 69% dos defaults e 33% dos adimplentes têm PD acima do corte
- Que a AUC desse corte é 0,69

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada ponto da curva é um corte da fila. O eixo vertical é a fração dos 81 defaults recusados; o horizontal, a fração dos 656 adimplentes recusados junto. A diagonal tracejada é o sorteio, AUC 0,5. Na mini-base, a curva se constrói passo a passo: antes de cada corte, aposte se ela sobe, anda para a direita ou vai na diagonal; um default recusado sobe, um adimplente anda, um empate desenha a diagonal. Na janela, a captura mostra o corte de 12%: recusa 212 de 737, com 48 defaults e 164 adimplentes, isto é, TPR de 59,3% e FPR de 25,0%. São 723 cortes distintos, e a área sob a curva é a AUC de 0,7257, a mesma contagem de pares do slide 6. Mova o corte e acompanhe o ponto e a matriz. Note o que falta: a curva não sabe quanto custa cada erro. O slide 11 mede nela a maior separação, o KS.

O QUE ESTÁ NA TELA

Na mini-base, aposte para onde a curva vai antes de cada corte; baixe o corte e veja a ROC subir, andar ou ir na diagonal. Depois veja a janela inteira.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que a ROC da mini-base tem degraus e a da janela parece lisa?

A SEGUIR A ROC resume a ordem; vale saber o que ela não diz.

7.10

O que a AUC responde e o que deixa em aberto

complementar, de estudo · 4 min

Delimitar o que a AUC responde: ordem sim; nível da PD, corte e perda não.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 10 / 38

O que a AUC responde e o que deixa em aberto

Um número como 0,7257 mede exatamente o quê? Escolha uma frase e teste nos cenários.

Transformação crescente

Fila embaralhada

Orientação invertida

PD verdadeira

A mesma proposta, duas PDs $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$: muda o nível, preserva a ordem

PD original (logística)

PD no cenário

ROC na janela

cenário: AUC 0,7257 · cinza: logística

Verdadeiro positivo

sorteio: AUC 0,5

Falso positivo

ESCOLHA E JUSTIFIQUE

A logística tem AUC 0,7257 na janela. Qual frase é correta?

A 73% dos clientes são classificados corretamente

B Num par sorteado, o default recebe PD maior em cerca de 73% das vezes

C As PDs do modelo estão no nível certo

D O melhor corte para recusar é PD de 73%

LEITURA

Escolha uma frase ao lado e depois teste nos quatro cenários.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Ponte: as 20 propostas da mini-base com a PD da logística em precisão plena. ROC e AUC: janela fora do tempo, 737 propostas e 81 defaults. Transformação estritamente crescente: $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$. Réplicas sintéticas da janela: os mesmos 737 proponentes com o desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira; 300 sorteios, semente 20261033, só possível em base sintética.

Página 7.10, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A ponte da esquerda liga, para as 20 propostas da mini-base, a PD original da logística (em cima) à PD de um cenário (embaixo); os defaults em vinho. Uma linha só cruza outra quando o par troca de ordem. À direita, a ROC da janela: a logística em cinza, o cenário em azul. A captura está na transformação crescente $\sigma(1 + 0,5 \cdot \logit p)$: todas as PDs mudam muito de valor, nenhuma linha se cruza e a AUC fica em 0,7257. Escolha uma frase ao lado antes de abrir a leitura; os quatro cenários servem para testá-la. Fila embaralhada, orientação invertida e PD verdadeira produzem outros cruzamentos e outras curvas: conte quantos pares trocam e veja para onde vai a AUC em cada um. O cenário PD verdadeira usa réplicas sintéticas da janela, possíveis só em base sintética. Feche anotando três coisas que a AUC não diz; os slides 19 e 32 tratam delas.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda primeiro o que a AUC informa; depois escolha um cenário e veja se as linhas da ponte se cruzam.

PARA PENSAR NO ESTUDO

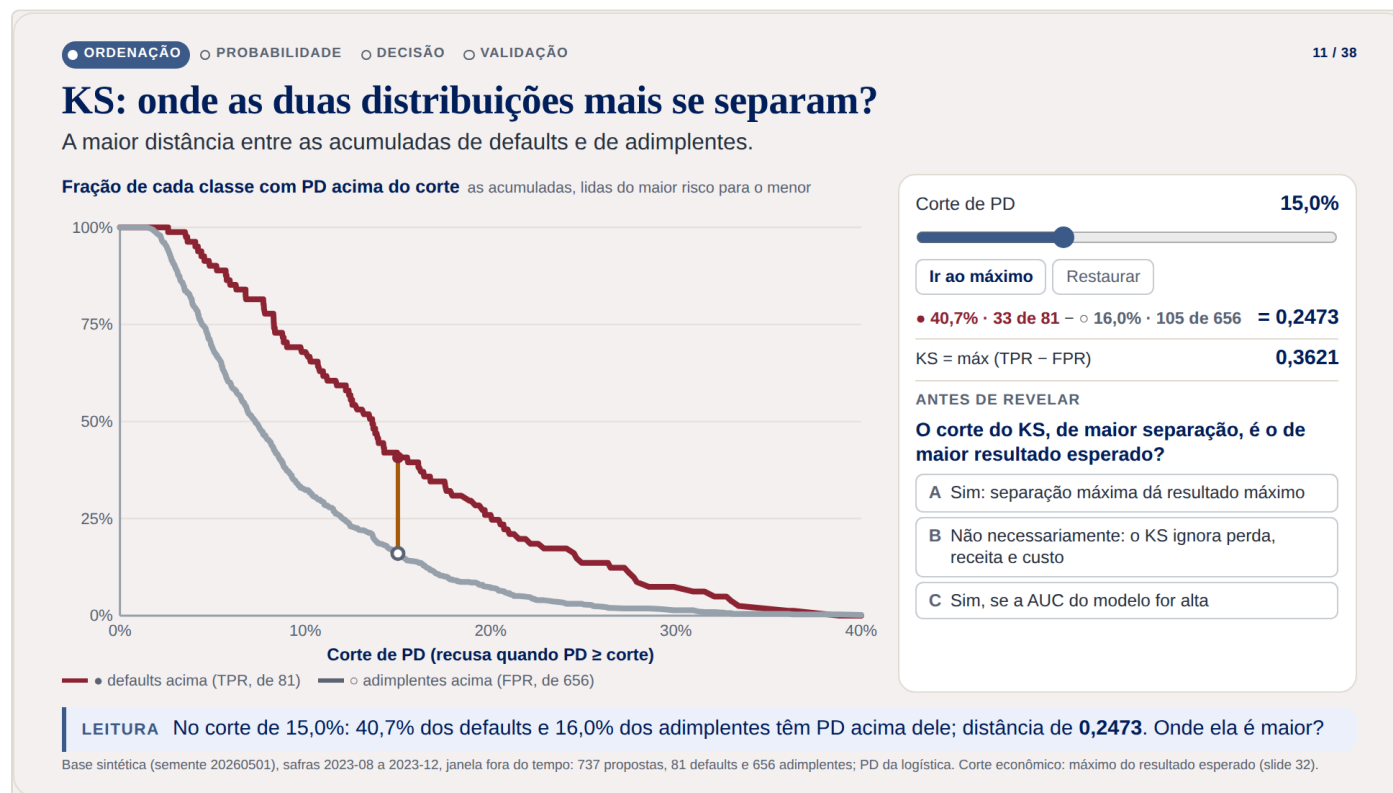
Duas carteiras com a mesma AUC precisam da mesma provisão?

A SEGUIR Outra leitura da mesma fila mede onde as duas classes mais se separam.

7.11 KS: onde as duas distribuições mais se separam?

essencial, vista em aula · 3 min

Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundi-lo com corte econômico.



Página 7.11, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · KS E CORTE**

O KS da logística é máximo no corte de 9,75%. Com as hipóteses de perda, receita e custos do capítulo 8, o resultado esperado é máximo em 14,0%. Qual corte usar como política?

- 9,75%, porque é onde o modelo melhor separa as classes
- 14,0%, porque é o que maximiza o resultado com hipóteses explícitas, que devem ser revistas quando mudarem
- 11,9%, a média dos dois, para equilibrar estatística e economia

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

As duas curvas mostram, para cada corte de PD, a fração de cada classe com PD acima dele: defaults em vinho (TPR, de 81), adimplentes em cinza (FPR, de 656). Lidas do maior risco para o menor, as duas começam em 100% e descem; a distância vertical entre elas é a separação naquele corte. Na captura, o corte de 15,0% deixa acima 40,7% dos defaults (33 de 81) e 16,0% dos adimplentes (105 de 656): distância de 0,2473. O KS é a maior dessas distâncias, 0,3621, a mesma maior distância vertical da ROC à diagonal. Mova o corte, ou use Ir ao máximo, e procure onde ela ocorre. Antes de ver o corte econômico, responda à pergunta ao lado: o corte de maior separação é o de maior resultado esperado? Pense no que o KS não recebe como dado: perda, receita e custo. O slide 32 faz a conta do resultado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte e acompanhe a distância entre as duas curvas; responda se o corte do KS é o de maior resultado e só então veja o KS e o corte econômico.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que não usar o corte do KS como política?

A SEGUIR A mesma fila, traduzida em capacidade de trabalho.

7.12

Que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados?

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

12 / 38

Que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados?

O ganho acumulado traduz a fila em capacidade de trabalho.

Curva de ganho acumulado fração da carteira examinada contra fração dos defaults alcançados

Defaults alcançados, de 81

LEITURA No gráfico, só as referências: o acaso (diagonal) e a fila perfeita (pontilhado). A curva da logística fica entre as duas; estime onde.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; fila pela PD da logística, desempate pela ordem da base. Examinar a fração q é olhar as $\lfloor q \cdot 737 + \frac{1}{2} \rfloor$ primeiras posições.

ANTES DE REVELAR

Dos 81 defaults, que parcela está nos 10% de propostas com PD mais alta?

A Perto de 10%

B Perto de 25%

C Perto de 50%

Ganho acumulado

?

de 81 defaults

Ao acaso

10%

cerca de 8 defaults

Fila perfeita

91%

74 de 81: o teto

Página 7.12, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · GANHO E LIFT

Examinando os 10% piores da fila (74 propostas), a logística encontra 22 dos 81 defaults da janela, cuja taxa de default é 11,0%. Quais são o ganho e o lift nessa fração?

a. Ganho de 27,2% e lift de 2,7

b. Ganho de 29,7% e lift de 3,0

c. Ganho de 10% e lift de 1, porque a fração examinada é 10%

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva de ganho põe no eixo horizontal a fração da carteira examinada, dos piores aos melhores, e no vertical a fração dos 81 defaults alcançados. Antes da revelação aparecem só as referências. Ao acaso (diagonal), examinar 10% alcança 10% dos defaults, cerca de 8. A fila perfeita (pontilhado) alcança 91% nos mesmos 10%, porque 10% da carteira são 74 propostas e cabem 74 dos 81 defaults: é o teto. A logística fica entre as duas. Estime onde, escolha entre 10%, 25% e 50%, e só então revele. Depois use o controle de fração examinada e leia, em 20% e 30%, quantos defaults a fila alcança. As barras no canto mostram os defaults de cada faixa de 10%: a captura de cada faixa cai enquanto a acumulada sobe. Guarde os dois denominadores: o ganho divide pelos defaults totais, não pelos examinados. O slide 13 traduz a mesma curva em lift.

O QUE ESTÁ NA TELA

Estime que parcela dos defaults está nos 10% mais arriscados; depois escolha a fração da carteira examinada e leia quantos defaults ela captura.

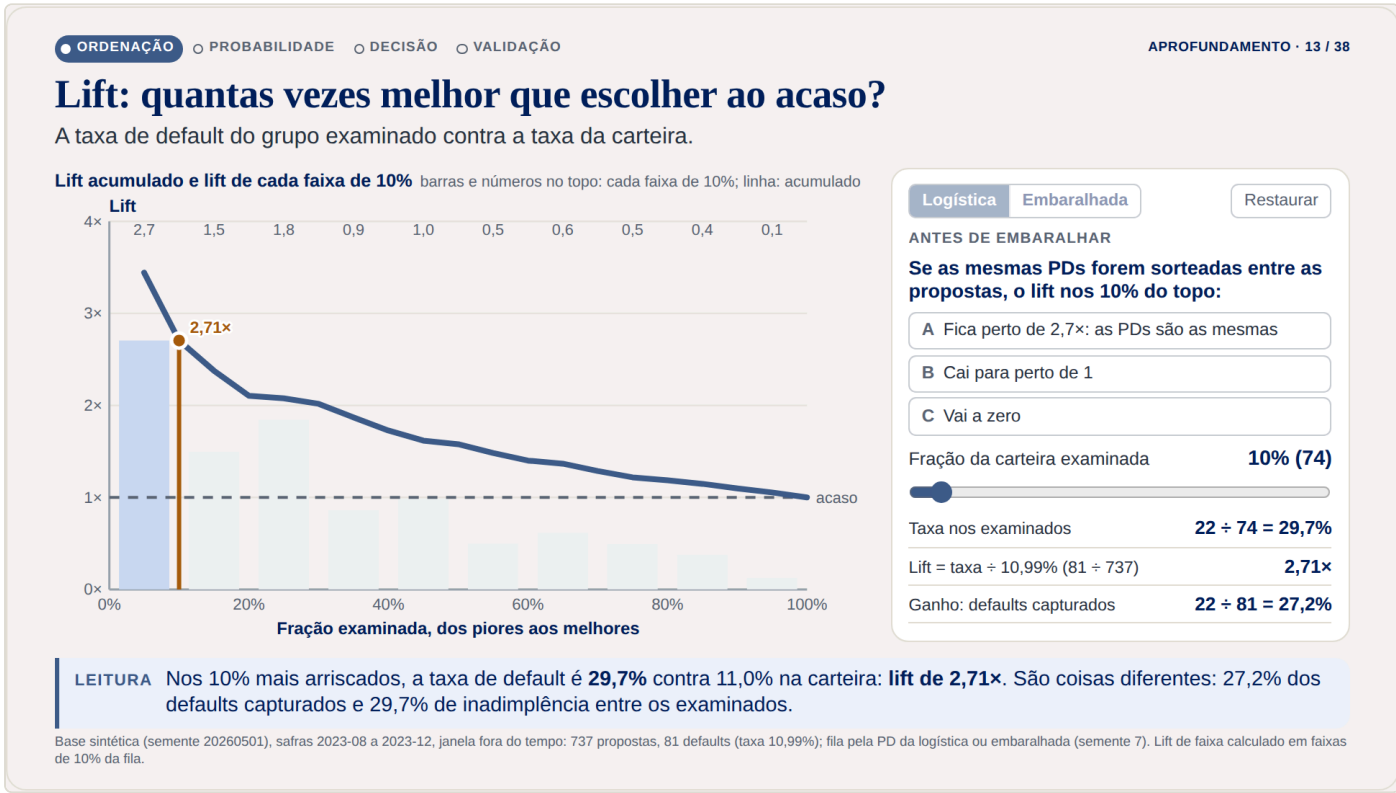
PARA DISCUTIR EM AULA

Uma equipe que revisa 150 propostas por mês alcança quantos defaults?

A SEGUIR O ganho dividido pela fração examinada é o lift.

7.13 Lift: quantas vezes melhor que escolher ao acaso? complementar, de estudo · 3 min

Interpretar o lift acumulado e o lift de faixa, sem confundir defaults capturados com inadimplência entre os recusados.



Página 7.13, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O lift compara a taxa de default do grupo examinado com a taxa da carteira. A linha é o lift acumulado; as barras e os números no topo, o lift de cada faixa de 10% da fila. A linha tracejada em 1x é o acaso. Na captura, examinando os 10% mais arriscados (74 propostas), há 22 defaults: $22 \div 74 = 29,7\%$, contra 10,99% da carteira, lift de 2,71x. No mesmo ponto, o ganho é $22 \div 81 = 27,2\%$. São coisas diferentes: 27,2% dos defaults capturados e 29,7% de inadimplência entre os examinados. Mova a fração e veja o lift acumulado descer até 1 em 100%, por definição. Antes de embaralhar, aposte: se as mesmas PDs forem sorteadas entre as propostas, o que acontece com o lift nos 10% do topo? A escolha liga a fila embaralhada. Observe o ruído de faixa: com 74 casos, uma faixa sozinha oscila muito. O lift vem da ordem, não do valor das PDs.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia o lift da logística; aposte o que acontece com o lift se as mesmas PDs forem sorteadas entre as propostas e confira na fila embaralhada.

PARA PENSAR NO ESTUDO

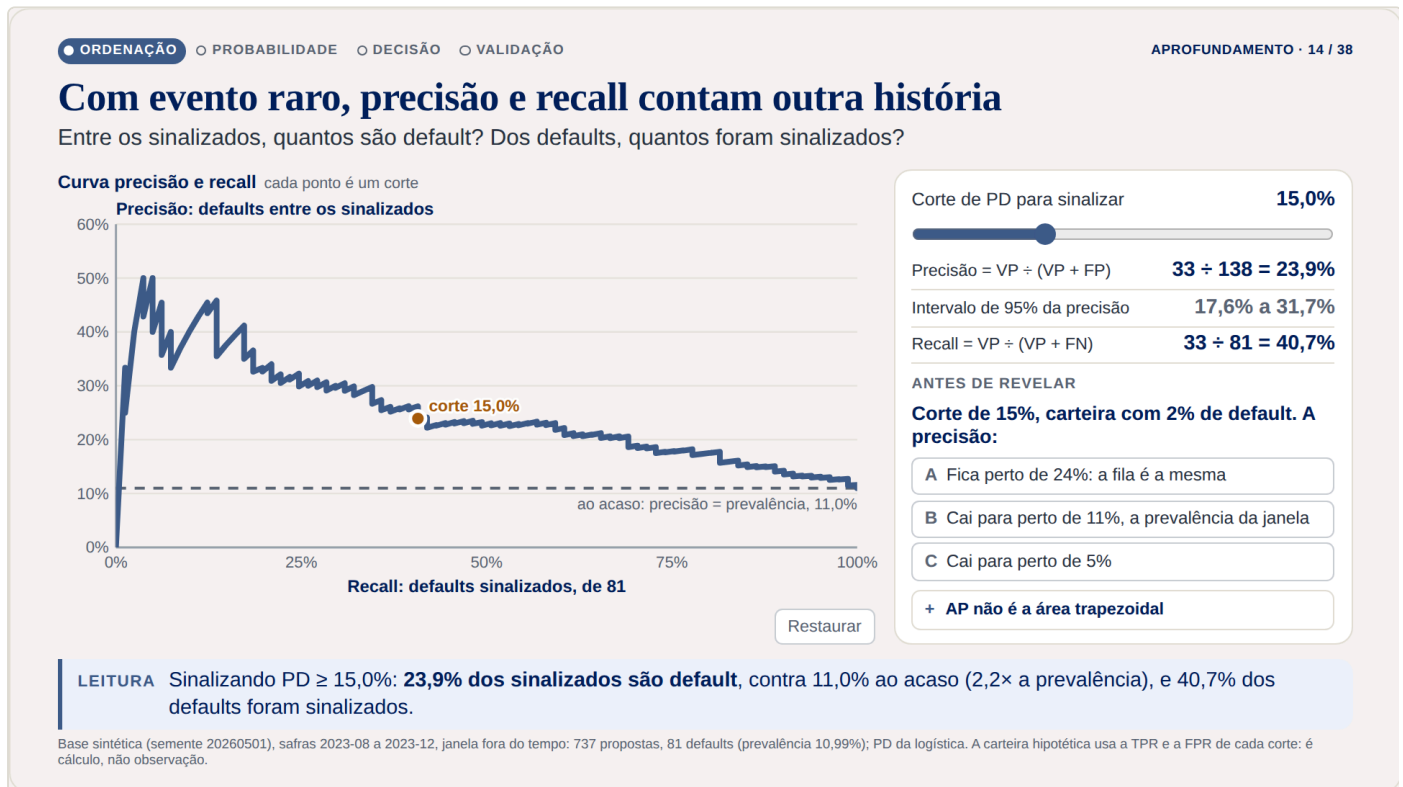
Lift alto em 1% da carteira é útil?

A SEGUIR Quando o evento é raro, quem é sinalizado carrega muitos falsos positivos.

7.14 Com evento raro, precisão e recall contam outra história

complementar, de estudo · 4 min

Calcular precisão e recall, ler a curva PR contra a prevalência e diferenciar precisão média de área trapezoidal.



Página 7.14, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva precisão e recall mostra cada corte como um ponto: no eixo horizontal, a fração dos 81 defaults sinalizados (recall); no vertical, a fração de defaults entre os sinalizados (precisão). A linha tracejada é o acaso: sinalizar ao acaso dá precisão igual à prevalência, 11,0%. No corte de 15,0%, 33 defaults entre 138 sinalizadas dão precisão de 23,9%, com intervalo de 95% de 17,6% a 31,7%, e o recall é $33 \div 81 = 40,7\%$. Mova o corte: precisão e recall andam em sentidos opostos, e a curva é serrilhada no começo, onde poucos casos mudam muito a fração. Antes de revelar, responda: com o mesmo corte, numa carteira com 2% de default, para onde vai a precisão? Pense no que muda e no que fica quando só a prevalência muda. Depois da resposta, o controle de prevalência mostra a curva inteira descer. O botão AP explica por que a precisão média não é a área trapezoidal.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o corte; responda à previsão sobre a carteira com 2% e depois mova a prevalência hipotética para ver a curva inteira descer.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Mesma fila e mesmo corte numa carteira com 2% de default: para onde vai a precisão de 23,9%?

A SEGUIR Hora de juntar as medidas de ordenação num laboratório.

7.15

Só a ordem move AUC, KS, ganho e lift

complementar, de estudo · 5 min

Antecipar e verificar como AUC, KS, ganho e lift reagem a uma mudança de nível das PDs e a filas boas, aleatórias, invertidas e perturbadas.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 15 / 38

Só a ordem move AUC, KS, ganho e lift

Mude a qualidade da fila e antecipe o que acontece com AUC, KS, ganho e lift.

Fila da logística

Fila aleatória

Fila invertida

Fila com ruído

Cenários liberados depois da previsão

ROC AUC 0,7257 · acaso 0,44 a 0,56

TPR – FPR ao longo da fila KS 0,362

verdadeiro positivo

falso positivo

Ganho acumulado 10%: 22 de 81

Lift acumulado 10%: 2,7×

defaults alcançados, de 81

carteira examinada, da maior PD

carteira examinada, da maior PD

carteira examinada, da maior PD

— cenário

— logística

— acaso

ANTES DE REVELAR

+1 em log odds em todas as PDs (média de 9,7% a 21,4%): o que fazem AUC, KS, ganho e lift?

A Sobem: PDs maiores pegam mais defaults

B Só a AUC fica; as outras dependem de corte

C Nada: as quatro só leem a ordem

D Caem: as PDs ficam altas demais

LEITURA

Fila da logística: AUC 0,7257, KS 0,362, 22 de 81 defaults nos 10% piores (lift 2,7×). Responda à previsão para liberar os outros cenários.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Embaralhamento com semente 7; faixa do acaso: 95% central de 200 embaralhamentos (sementes 1 a 200); ruído normal com semente 20261015 somado em log odds. KS: maior TPR – FPR. Lift a partir de 2% da carteira.

Página 7.15, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro pequenos gráficos leem a mesma fila: ROC, TPR – FPR ao longo da fila, ganho acumulado e lift acumulado. O cenário aparece em azul, a logística em cinza e o acaso tracejado. Na fila da logística: AUC 0,7257 (o acaso fica entre 0,44 e 0,56), KS 0,362, 22 de 81 defaults nos 10% piores e lift de 2,7×. Os outros cenários (fila aleatória, invertida e com ruído) ficam travados até a previsão. Responda antes: somar +1 em log odds a todas as PDs leva a PD média de 9,7% a 21,4%; o que acontece com AUC, KS, ganho e lift? Pergunte-se se alguém troca de lugar na fila. Depois troque o cenário e mova o nível e o ruído, olhando os quatro gráficos juntos: as quatro métricas se movem juntas quando a ordem muda. Na fila com ruído, repare também na PD média: ela sobe, e isso um intercepto corrige; os pares trocados, não.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão sobre somar +1 em log odds a todas as PDs; depois troque o cenário e mova o nível e o ruído, olhando os quatro gráficos ao mesmo tempo.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Ruído em log odds muda o nível médio da PD?

A SEGUIR Tudo até aqui mede a fila. Nada verifica se a PD está no nível certo.

7.16

Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado

essencial, vista em aula · 3 min

Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

16 / 38

Uma boa fila ainda pode cobrar o risco errado

Mesma ordem, PDs em outro nível: a provisão e o preço mudam.

DOIS MODELOS COM A MESMA FILA

Modelo Alogística como estimada

AUC0,7257

PD média9,7%
observado 11,0%

Modelo Ba mesma, +0,80 em log odds

AUC0,7257

PD média18,5%
observado 11,0%

Defaults esperados e perda esperada

barras: modelos · linha: defaults observados

Defaults esperados

Modelo A72

Modelo B136

observado81

Perda esperada, em R\$

Modelo A607 mil

Modelo B1,16 mi

observado687 mil

Nível do modelo B, em log odds+0,80

-1,0

+1,5

Com +0,15, B espera os 81 observados; o ajuste usou a própria janela (slide 27).

ESCOLHA E JUSTIFIQUE

Qual PD você usaria para provisionar esta carteira?

A A, porque está mais perto do observado

B B com +0,80, porque é mais conservador

C Nenhuma sem antes verificar o nível, faixa a faixa

B no total observado

Restaurar

LEITURA

Mesma fila (AUC 0,7257) e perda esperada de R\$ 607 mil a R\$ 1,16 mi, contra R\$ 687 mil realizados. Perda = PD × LGD × EAD: LGD, a fração perdida no default (65%, hipótese do slide 32); EAD, o valor exposto da proposta. O nível importa para provisão e preço, e a AUC não o vê.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Provisão por perda esperada desde 1/1/2025: Res. CMN 4.966/2021 e Res. BCB 352/2023.

Página 7.16, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois modelos com a mesma fila. A é a logística como estimada; B é a mesma, deslocada em log odds pelo controle, na captura em +0,80. As AUCs são iguais, 0,7257. As PDs médias não: 9,7% em A e 18,5% em B, contra 11,0% observados. Abaixo, as consequências: A espera 72 defaults e B, 136, contra 81 observados; a perda esperada vai de R\$ 607 mil a R\$ 1,16 mi, contra R\$ 687 mil com os defaults observados. A leitura define a conta: perda = PD × LGD × EAD, com LGD de 65% (a fração perdida no default, hipótese do slide 32) e EAD, o valor exposto. Mova o nível de B: a AUC fica parada e a perda responde. O botão leva B ao total observado com +0,15, mas usando a própria janela, e o slide 27 explica por que isso exige outra amostra. Antes de responder qual PD usaria para provisionar, pergunte-se o que verificaria primeiro.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o nível do modelo B: a AUC fica parada e a perda esperada muda. Depois escolha qual PD usaria para provisionar.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual PD você usaria para provisionar esta carteira?

A SEGUIR Para checar o nível, primeiro é preciso saber o que uma PD afirma.

7.17 Uma PD de 10% fala de um grupo, não de uma pessoa

essencial, vista em aula · 3 min

Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

17 / 38

Com PD de 10%, quantos defaults saem em 100 propostas?

Cada amostra sorteia de novo os desfechos de 100 propostas com a mesma PD.

AMOSTRA 5: 100 PROPOSTAS COM PD DE 10%

● deu default ○ pagou
○ contorno: os esperados

Defaults esperados
10,0
100 × PD

Defaults por amostra amostras

Observados **8**
amostra 5

Média das amostras **10,4**
5 amostras

Simulação Na janela

PD das 100 propostas **10%**

2% 30%

Nova amostra +50 amostras Restaurar

ANTES DE REVELAR

Em amostras de 100 propostas com PD de 10%, quantos defaults saem?

A Exatamente 10, em toda amostra

B Quase sempre entre 5 e 16

C Qualquer número: a PD não diz nada

+ Definição

LEITURA PD de 10% em 100 propostas: espera-se 10 defaults; na amostra 5 saíram 8. Antes de sortear muitas amostras, preveja ao lado quanto essa contagem varia.

Simulação sintética feita no quadro, fora da base: 100 propostas independentes com a mesma PD; amostra n usa a semente 20261017 + n. Curva: binomial exata de cada contagem, multiplicada pelo número de amostras.

Página 7.17, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada amostra sorteia de novo os desfechos de 100 propostas com a mesma PD, 10% no controle. A grade mostra a amostra corrente: defaults em vinho, e o contorno marca os 10 esperados ($100 \times PD$). O histograma ao lado acumula quantos defaults saíram em cada amostra, com a linha do esperado em 10. Na captura, depois de 5 amostras, a quinta deu 8 defaults e a média das cinco é 10,4. Antes de acumular muitas amostras, responda ao lado: em amostras de 100 propostas com PD de 10%, quantos defaults saem? Pense em quanto a contagem pode variar sem que a PD esteja errada. A resposta certa libera +50 amostras e desenha a binomial esperada sobre o histograma. Depois troque para Na janela: as 100 propostas da janela com PD mais perto de 10%, com o intervalo de Wilson da frequência observada. A PD é uma afirmação sobre o grupo; cada amostra é uma realização dela.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda quantos defaults saem em amostras de 100 com PD de 10%; depois acumule amostras e compare com as 100 propostas da janela mais próximas de 10%.

PARA DISCUTIR EM AULA

Em amostras de 100 propostas com PD de 10%, quantos defaults saem?

A SEGUIR O primeiro diagnóstico de nível compara a média prevista com a taxa observada.

7.18 Média prevista igual à observada não prova calibração

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

18 / 38

Média prevista igual à observada prova calibração?

O total bater garante que cada parte da carteira bate?

PREVISTO CONTRA OBSERVADO: A CARTEIRA E AS DUAS METADES DA FILA

Category	PD média prevista	default observado	95% Wilson Interval
Carteira inteira (81 defaults em 737)	11,0%	11,0%	Yes
Metade de baixo (369 propostas)	?	?	?
Metade de cima (368 propostas)	?	?	?

■ PD média prevista
● default observado; o traço é o intervalo de 95% (Wilson), a faixa de taxas compatíveis com o que se observou (slide 21)

Comprimido Logística Restaurar

Compressão b (a mantém O/E = 1) **0,30**

0,3: comprime 1: sem compressão

ANTES DE REVELAR

O total bate (O/E 1,00). Nas duas metades da fila, o comprimido:

☐ A Acerta nas duas metades

☐ B Erra para lados opostos, e os erros se cancelam

☐ C Erra para o mesmo lado nas duas

LEITURA O comprimido acerta o total: 81,0 esperados, 81 observados, **O/E = 1,00**. Isso prova calibração? Preveja antes de separar a fila em duas metades.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults (taxa 10,99%). O/E = observados ÷ soma das PDs; acima de 1, subestima. Comprimido: $\sigma(-1,38 + 0,30 \cdot \logit p)$, com a escolhido para O/E = 1; construído só para esta demonstração. Metades: posições da fila de PD.

Página 7.18, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · CALIBRAÇÃO NO AGREGADO

A logística prevê 71,6 defaults na janela e ocorreram 81: observado dividido por esperado de 1,13. O que isso permite concluir?

- Que o nível médio está baixo; a calibração por faixa ainda precisa ser vista
- Que o modelo está calibrado, porque 1,13 é próximo de 1
- Que o modelo ordena mal os clientes

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

As barras comparam a PD média prevista (verde) com o default observado (vinho), primeiro na carteira inteira e depois nas duas metades da fila de PD, com 369 e 368 propostas. O traço sobre cada barra vinho é o intervalo de 95% de Wilson, a faixa de taxas compatíveis com o que se observou, apresentada no slide 21. O quadro abre num modelo comprimido, construído só para a demonstração: ele acerta o total, 81,0 defaults esperados contra 81 observados, $O/E = 1,00$, com 11,0% nos dois lados. As metades estão ocultas. Antes de revelar, responda: o total bater garante que cada metade bate? Pense no que acontece com a média quando um grupo é superestimado e o outro subestimado. Depois da resposta, mova a compressão e troque para a logística, que tem O/E diferente de 1. Guarde a definição: O/E é a razão entre os defaults observados e a soma das PDs; acima de 1, risco subestimado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Comece no modelo comprimido, que acerta o total; preveja o que acontece nas duas metades; depois mova a compressão e compare com a logística.

PARA DISCUTIR EM AULA

O total bate (O/E 1,00). Nas duas metades da fila, o comprimido acerta?

A SEGUIR Separar em mais grupos desenha a curva de confiabilidade.

7.19

Cada faixa vira um ponto: acima da diagonal, risco subestimado

essencial, vista em aula · 4 min

Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.

● ORDENAÇÃO ● **PROBABILIDADE** ○ DECISÃO ○ VALIDAÇÃO

19 / 38

Cada faixa vira um ponto: acima da diagonal, risco subestimado

Cada ponto compara a PD média prevista com a frequência observada no mesmo grupo.

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa	Default observado na faixa
1/74	1/74
3/73	3/73
4/74	4/74
5/74	5/74
5/74	5/74
7/74	7/74
7/73	7/73
12/73	12/73
15/74	15/74
22/74	22/74

PADRÃO OU RUÍDO? Restaurar

O intervalo de 95% (Wilson) é a faixa de taxas compatíveis com o que se observou em cada faixa; [slide 21](#).

ANTES DE REVELAR

Com o intervalo de 95% de cada faixa, em quantas das 10 a PD média cabe nele?

A Em nenhuma

B Em todas ou quase todas

C Só nas 4 abaixo

Faixas acima da diagonal

6 de 10

Observados ÷ esperados (O/E)

1,13

PD dentro do intervalo

?

LEITURA Dez pontos: a curva acompanha a diagonal e fica acima dela em 6 das 10 faixas, na direção do O/E de 1,13. Cada distância é padrão ou ruído? Preveja ao lado antes de ver o intervalo.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; PD da logística. Faixas de mesmo tamanho pela posição na fila crescente de PD (73 ou 74 propostas). Intervalo: Wilson de 95% com o n de cada faixa.

Página 7.19, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · UMA FAIXA DA CURVA

Na oitava faixa da curva de confiabilidade, 74 propostas têm PD média prevista de 13,1% e taxa observada de 20,3% (15 defaults). O intervalo de Wilson de 95% vai de 12,7% a 30,8%. Qual leitura é defensável?

a. O modelo está descalibrado nessa faixa, porque 20,3% é bem maior que 13,1%

b. O observado está acima do previsto, mas 13,1% ainda cabe no intervalo; uma faixa sozinha não prova descalibração

c. A diferença mostra que a AUC do modelo é baixa

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada ponto é uma faixa de 73 ou 74 propostas, na fila crescente de PD: no eixo horizontal, a PD média prevista na faixa; no vertical, a frequência observada, com o rótulo defaults/n. A diagonal é previsto igual a observado; acima dela, risco subestimado, abaixo, superestimado. Com as dez faixas, a curva acompanha a diagonal e fica acima dela em 6 das 10, na direção do O/E de 1,13. A faixa de maior risco observou 22 de 74; a de menor, 1 de 74. Repare na oitava faixa, 15 de 74, e na nona, 12 de 73, com PD maior e observado menor. No quadro, construa as faixas uma a uma, prevendo antes se cada ponto cai acima ou abaixo. Antes de abrir os intervalos de Wilson, responda: em quantas das 10 faixas a PD média cabe no intervalo de 95%? Pense na largura de um intervalo com 74 casos. Uma distância isolada da diagonal ainda não separa padrão de ruído.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de cada faixa, preveja acima ou abaixo da diagonal; com as dez prontas, preveja em quantas a PD cabe no intervalo de 95% antes de vê-lo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Com o intervalo de 95% de cada faixa, em quantas das 10 a PD média cabe nele?

A SEGUIR O formato da curva depende das faixas escolhidas.

7.20 As faixas escolhidas mudam a leitura da curva

complementar, de estudo · 3 min

Comparar faixas fixas e por quantis e tratar faixas vazias e pequenas sem fabricar taxas.

● ORDENAÇÃO

● **PROBABILIDADE**

○ DECISÃO

○ VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 20 / 38

As faixas escolhidas mudam a leitura da curva

O agrupamento muda o diagnóstico visual, não as PDs.

Default observado na faixa

Ocupação propostas em cada faixa

PD menor	PD maior
74	74
73	74
74	74
74	74
74	74
73	74
74	74
74	74
73	74
74	74

Contorno escuro: menos de 30 casos; tracejado: vazia.

ANTES DE REVELAR

Com 20 faixas de largura fixa (2,5% cada, de 0% a 50%), quantas ficam vazias?

A Nenhuma: toda faixa tem alguém

B 3 vazias, e muitas quase vazias

C Mais da metade

Mesmo tamanho

Largura fixa

Sem faixas (CORP)

Número de faixas

10

3 20 Restaurar

Largura fixa e CORP abrem depois da previsão.

LEITURA Os decis do slide 19: nenhuma vazia, cerca de 74 casos cada, mas larguras desiguais: a de baixo cobre de 1,5% a 3,1%; a de cima, de 19,6% a 45,2%.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; PD da logística. Fixas: bordas de 0% a 50% em passos iguais, faixa (a, b]. Mesmo tamanho: posições $\lfloor j \cdot n/k + \frac{1}{2} \rfloor$ da fila crescente. CORP: Dimitriadis, Gneiting e Jordan (2021), PNAS 118(8); isotônica conferida com o scikit-learn.

Página 7.20, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

À esquerda, a curva de confiabilidade com as faixas escolhidas; à direita, a ocupação de cada faixa. A captura está nos decis do slide 19: dez faixas de mesmo tamanho, 73 ou 74 propostas cada, nenhuma vazia. A leitura aponta o preço: as larguras são desiguais, a faixa de baixo cobre de 1,5% a 3,1% e a de cima, de 19,6% a 45,2%. Antes de trocar o tipo de faixa, responda: com 20 faixas de largura fixa, 2,5% cada, de 0% a 50%, quantas ficam vazias? Olhe a curva: quase todas as faixas estão abaixo de 20%. A resposta abre a largura fixa e a opção Sem faixas (CORP). Na largura fixa, a ocupação mostra faixas vazias (tracejadas) e faixas com menos de 30 casos (contorno escuro), e os pontos pulam. O CORP usa a curva crescente mais próxima dos dados, sem escolher faixas. O agrupamento muda o diagnóstico visual, não as PDs.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja quantas de 20 faixas fixas ficam vazias; depois troque entre mesmo tamanho, largura fixa e sem faixas (CORP) e veja a ocupação.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Mais faixas é sempre melhor?

A SEGUIR Cada ponto tem um denominador, e com ele vem a incerteza.

7.21

Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

21 / 38

Cinco defaults em cem casos não são uma verdade exata

A frequência observada tem incerteza, e ela depende do número de casos.

A MESMA FREQUÊNCIA OBSERVADA, 5%, COM NÚMEROS DE CASOS DIFERENTES

1 em 20 (controle) Wilson 0,9% a 23,6% normal -4,6% a 14,6%

5 em 100 ? preveja ao lado

50 em 1.000 Wilson 3,8% a 6,5% normal 3,6% a 6,4%

abaixo de 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

ANTES DE REVELAR

Com 5 defaults em 100 casos, o intervalo de 95% para a frequência vai:

A de 3,8% a 6,5%

B de 2,2% a 11,2%

C de 0,7% a 9,3%

90% 95% 99%

Restaurar

+ Fórmula e o que o intervalo cobre

+ Como o supervisor testa a PD: Jeffreys

PONTE COM O SLIDE 19: F9 TEM PD MAIOR QUE F8 E OBSERVOU MENOS · INTERVALOS DE 95%

F8: 15 em 74 = 20,3%	12,7% a 30,8%	F9: 12 em 73 = 16,4%	9,7% a 26,6%
Diferença F8 – F9: +3,8 pp; contém o zero: a inversão é compatível com ruído		–8,7 pp a +16,3 pp	

LEITURA 1 default em 20: intervalo de 95% de 0,9% a 23,6%; 50 em 1.000: de 3,8% a 6,5%. Antes de mover o número de casos, preveja o intervalo de 5 em 100.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Wilson (1927) para uma proporção binomial, com o denominador real de cada linha; nível de confiança de 95%, também na ponte. Exemplos ilustrativos com frequência de 5%; a ponte usa a janela fora do tempo (logística) e a diferença pela aproximação normal.

Página 7.21, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Três linhas com a mesma frequência observada, 5%, e números de casos diferentes. Em cada uma, a barra cheia é o intervalo de 95% de Wilson e a tracejada, o intervalo normal. Com 1 em 20, Wilson vai de 0,9% a 23,6%, e o normal dá de –4,6% a 14,6%, um limite abaixo de zero, que nenhuma taxa pode ter. Com 50 em 1.000, os dois quase coincidem: 3,8% a 6,5% e 3,6% a 6,4%. A linha do meio, 5 em 100, está oculta. Preveja o intervalo dela antes de revelar; a resposta libera o controle do número de casos e o seletor de 90%, 95% e 99%. Embaixo, a ponte com o slide 19: F8 observou 15 em 74 (12,7% a 30,8%) e F9, de PD maior, 12 em 73 (9,7% a 26,6%). A diferença, +3,8 pontos, tem intervalo de –8,7 a +16,3 pontos e contém o zero. Compare faixas pelo intervalo da diferença, não pela sobreposição de dois intervalos.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja o intervalo de 5 defaults em 100; depois mude o número de casos e o nível de confiança e compare Wilson com o intervalo normal.

PARA DISCUTIR EM AULA

Uma faixa com 20% observados e intervalo de 10% a 35% contradiz PD de 13%?

A SEGUIR Com a incerteza na mão, dá para separar padrão de ruído.

7.22 Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes

essencial, vista em aula · 4 min

Reconhecer as assinaturas de subestimação, superestimação, probabilidades extremas e comprimidas, e ligá-las a intercepto e slope de calibração.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

22 / 38

Erro de nível e erro de inclinação têm assinaturas diferentes

Quatro formas típicas de errar a probabilidade, e como cada uma aparece na curva.

QUATRO JEITOS DE ERRAR A PROBABILIDADE · CLIQUE NUM QUADRO PARA AMPLIAR

Subestimação global

slope ? intercepto (slope 1): 0,70

Superestimação global

slope ? intercepto (slope 1): -0,70

Probabilidades extremas

slope ? intercepto (slope 1): 0,00

Probabilidades comprimidas

slope ? intercepto (slope 1): 0,00

ANTES DE REVELAR

Qual quadro tem slope de calibração abaixo de 1?

A Subestimação global

B Probabilidades extremas

C Probabilidades comprimidas

FREQUÊNCIA DE CADA FAIXA Restaurar

Esperada, sem ruído Observada na janela

Ideal: intercepto 0 e slope 1. Ampliada, a observada mostra intervalos (slide 21); o slide 23 resume o erro num número.

+ Como se estimam

LEITURA Quatro distorções da mesma PD verdadeira, cada uma com a sua forma. Qual delas tem slope abaixo de 1?

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Base: PD verdadeira do gerador (só existe em base sintética). Esperada: média da PD verdadeira na faixa, a frequência esperada nas réplicas sintéticas da janela (slides 10 e 27: desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira), sem ruído de amostra. Observada: defaults da janela; nela a PD verdadeira tem intercepto 0,18 e slope 1,14. Faixas: decis de PD prevista.

Página 7.22, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro miniaturas mostram quatro distorções da mesma PD verdadeira, na mesma escala: subestimação global, superestimação global, probabilidades extremas e comprimidas. Cada uma tem a diagonal tracejada como ideal e, abaixo, o intercepto com slope 1: 0,70 e -0,70 nas duas primeiras, que só deslocam o nível; 0,00 nas duas últimas, que giram a curva sem mudar a PD média. O slope fica oculto até a previsão. Antes de revelar, responda: qual quadro tem slope de calibração abaixo de 1? Pense no que o slope mede: se as PDs andam mais ou menos que a frequência que elas preveem. O seletor alterna a frequência esperada, sem ruído (a média da PD verdadeira na faixa), e a observada na janela, com intervalos. Clique num quadro para ampliá-lo e mover a e b, criando a sua distorção. Guarde as duas assinaturas: erro de nível desloca a curva; erro de inclinação a gira. O slide 28 corrige o primeiro; o 29, os dois.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja qual distorção tem slope abaixo de 1; leia as quatro assinaturas com a frequência esperada e depois com a observada na janela.

PARA DISCUTIR EM AULA

A logística da janela tem slope 1,12 e intercepto com slope 1 de 0,145. Qual assinatura é essa?

A SEGUIR Um número único resume o erro das probabilidades: o Brier.

7.23 Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

23 / 38

Brier: o custo quadrático de errar a probabilidade

Menor é melhor. Mas quanto é pouco?

A CARTEIRA: MÉDIA DAS PERDAS, CONTRA REFERÊNCIAS

Logística a avaliada: 0,09128

Constante 9,56% treino: referência honesta

Constante 10,99% taxa da janela: só depois

PD verdadeira só existe no gerador

0,088 0,091 0,094 0,097 0,100

Brier, menor é melhor; eixo começa em 0,088

+ Fórmula e leitura Restaurar

ANTES DE REVELAR

A logística tem Brier de 0,091 nesta janela. Isso é bom?

A Sim: está perto de zero, o mínimo

B Depende de uma referência na mesma amostra

C Não: acima de 0,05 já é ruim

UM CLIENTE, UMA PERDA

Pagou Default

PD dada ao cliente 10%

LEITURA Um cliente que pagou com PD de 10% custa 0,0100; a média dessas perdas na carteira da logística é **0,09128**. Esse número é bom? Preveja antes de ver as referências.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Brier = média de $(p - y)^2$, com $y = 1$ para default; escala de 0 a 1, menor é melhor. Prevalência do treino: safras de 2022-01 a 2023-02. Intervalo pareado: normal, sobre as diferenças por proposta.

Página 7.23, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Duas peças. Ao lado, um cliente e a sua perda: o Brier é $(p - y)^2$, com $y = 1$ para default. Na captura, um cliente que pagou com PD de 10% custa 0,0100; troque para Default e mova a PD para ver a curva da perda. À esquerda, a carteira: o Brier da logística é a média dessas perdas nas 737 propostas, 0,09128. Repare que o eixo começa em 0,088; o número sozinho não diz se é bom. Três referências estão ocultas até a previsão: a constante de 9,56% (a taxa do treino, a referência honesta), a constante de 10,99% (a taxa da janela, que só se conhece depois) e a PD verdadeira, que só existe no gerador. Antes de revelar, responda: um Brier de 0,091 é bom? Pense em qual seria o Brier de quem não sabe nada além da taxa média. Depois da resposta, um controle desloca o nível da logística, e a comparação muda. O slide 25 separa o que o Brier mistura.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda se um Brier de 0,091 é bom antes de ver as referências; depois mova o nível da logística e compare com a constante do treino.

PARA DISCUTIR EM AULA

A logística tem Brier de 0,091 nesta janela. Isso é bom?

A SEGUIR Outra perda pune muito mais a confiança errada.

7.24

Log loss: confiança errada custa caro

essencial, vista em aula · 3 min

Contrastar log loss e Brier e explicar por que a log loss cresce sem limite.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

24 / 38

Log loss: quanto custa a confiança que falha?

Um default recebeu PD baixa. Quanto cada perda cobra por isso?

O MESMO CLIENTE, DUAS PERDAS, CADA UMA NO SEU EIXO

Deu default (y = 1)

Pagou (y = 0)

Brier

teto em 1

$(p - y)^2$

0,990

0,0

0,5

1,0

0%

50%

100%

PD dada ao cliente

Log loss

oculta até a previsão

$-\ln(\text{prob. dada ao que aconteceu})$

?

abre depois da previsão

0

2

4

6

0%

50%

100%

PD dada ao cliente

PD dada ao cliente

0,1%

0,5%

99,9%

Adimplente, PD 10%

Restaurar

ANTES DE REVELAR: PROBABILIDADE BAIXA NUM DEFAULT

De 1% para 0,1% dado a um default, quanto sobe cada perda?

A As duas sobem muito

B As duas sobem pouco

C O Brier quase não muda; a log loss sobe mais de 2

+ Fórmula

LEITURA

Default com PD de 0,5%: probabilidade de 0,5% dada ao que aconteceu; Brier 0,990, perto do teto de 1. E a log loss? Preveja ao lado antes de ver a curva.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Log loss = $-\text{média}[y \ln p + (1 - y) \ln(1 - p)]$, log natural. Limite numérico de 1e-15 só para evitar $\ln(0)$; nenhuma das 737 previsões precisou dele.

Página 7.24, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O mesmo cliente, duas perdas, cada uma no seu eixo. À esquerda, o Brier, $(p - y)^2$, com teto em 1. À direita, a log loss, $-\ln$ da probabilidade dada ao que aconteceu, oculta até a previsão. Na captura, o cliente deu default e recebeu PD de 0,5%: a probabilidade dada ao que aconteceu foi 0,5%, e o Brier é 0,990, perto do teto. Antes de revelar, responda: de 1% para 0,1% dado a um default, quanto sobe cada perda? Repare na forma da curva do Brier perto de zero, quase plana, e pense no que acontece com o logaritmo de um número que vai a zero. Depois da resposta, a curva da log loss abre, com uma chave em cada curva mostrando o salto. Use o seletor de desfecho e o atalho do adimplente com PD de 10% para comparar os dois lados. A log loss cresce sem limite: um único default com PD quase nula pode pesar na carteira inteira, e por isso os eixos ficam separados.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha o desfecho e leve a PD aos extremos; compare as duas perdas, cada uma no seu eixo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que um único default com PD quase zero pode piorar a log loss da carteira inteira?

A SEGUIR Menor perda não quer dizer melhor calibração.

7.25 Menor Brier não prova melhor calibração

essencial, vista em aula · 3 min

Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

25 / 38

Menor Brier prova melhor calibração?

A ordena bem; B dá a todos a mesma PD, a taxa da janela.

A: a logística AUC 0,7257

Default observado na faixa

■ B: todos com 11,0%

PD média prevista na faixa

Brier e partes partes depois da previsão

A (logística) Brier 0,09128
calibração (MCB) e separação (DSC): ?

B (constante) Brier 0,09783
calibração (MCB) e separação (DSC): ?

Isotônica curva crescente mais próxima dos dados ([slide 30](#)).

MCB erro de calibração: o que o Brier cai com a isotônica.

DSC separação: o que a isotônica ganha da taxa média.

UNC Brier da taxa média, 0,09783, comum a todos.

ANTES DE MOVER O NÍVEL

Subindo o nível de A, a partir de que deslocamento a o Brier de B fica menor?

A Logo acima de 0

B Perto de +0,8

C Nunca, porque A ordena bem

Restaurar

LEITURA Com a = 0: Brier de A = 0,09128; de B = 0,09783. Subindo o nível de A, quando B passa a ter o Brier menor? O controle abre depois da resposta.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. A: $\sigma(\logit p + a)$ sobre a logística. B: PD constante de 10,99%, a taxa da janela. MCB na própria amostra tem viés para cima; banda: 5% a 95% de 200 sorteios do desfecho pela PD do modelo (semente 20261025). CORP: Dimitriadis, Gneiting e Jordan (2021).

Página 7.25, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · O QUE CADA MEDIDA MISTURA****Dois modelos são avaliados na mesma janela fora do tempo. O modelo A tem Brier menor que o modelo B. O que se pode concluir sobre calibração?**

- Que A está melhor calibrado que B
- Nada isoladamente, porque o Brier soma erro de nível e poder de separação no mesmo número
- Que A está melhor calibrado, desde que os dois tenham a mesma AUC

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Dois modelos na mesma janela. A é a logística (AUC 0,7257), com o nível deslocado por a; B dá a todos a mesma PD, 11,0%, a taxa da janela, e por construção não erra o nível médio. Com a = 0, o Brier de A é 0,09128 e o de B, 0,09783. As partes ficam ocultas até a previsão, e o glossário ao lado define cada uma: a MCB, erro de calibração, é o que o Brier cai com a isotônica; a DSC, separação, é o que a isotônica ganha da taxa média; a UNC, 0,09783, é comum a todos. Antes de mover o nível, responda: subindo o nível de A, a partir de que deslocamento o Brier de B fica menor? Depois acompanhe a MCB de A contra a banda da calibração perfeita, que vem de 200 sorteios do desfecho. Procure o trecho em que A já está descalibrado além do acaso e ainda vence no Brier.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de mover o nível de A, preveja a partir de que deslocamento B passa a ter o Brier menor; depois compare a MCB de A com a banda da calibração perfeita.

PARA DISCUTIR EM AULA

Subindo o nível de A, a partir de que deslocamento o Brier de B fica menor?

A SEGUIR Hora de mexer nas probabilidades e ver o que muda e o que fica.

7.26

Laboratório: boa fila, probabilidades ruins

complementar, de estudo · 5 min

Prever e verificar o efeito de nível e inclinação sobre a curva de confiabilidade, Brier e log loss, com a AUC parada.

● ORDENAÇÃO ● **PROBABILIDADE** ○ DECISÃO ○ VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 26 / 38

Laboratório: o que muda quando as PDs se espalham?

Antes de mexer no nível e na inclinação, preveja o efeito na AUC, no Brier e na log loss.

Confiabilidade cinza: original · petróleo: nova
Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

A transformação tracejada cinza: sem mudança
PD nova

PD original

AUC
0,7257
igual à original

PD média
9,7%
observado 11,0%

Brier
0,09128
original 0,09128

Log loss
0,3149
original 0,3149

ANTES DE REVELAR

Com $b = 2,2$ e a mesma PD média, o que acontece?

A AUC cai, e o Brier junto

B AUC fica; o Brier piora mais que a log loss

C AUC fica; a log loss piora mais, em proporção

Restaurar

LEITURA

Logística como estimada: PD média 9,7% contra 11,0% observados; Brier 0,09128, log loss 0,3149, AUC 0,7257. Com $b = 2,2$ e a mesma PD média, o que acontece? Responda para liberar os controles.

Base sintética (semente 20260501), safra 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; transformação aplicada à PD da logística. Nos atalhos de excesso e falta de confiança, a mantém a PD média em 9,7%.

Página 7.26, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Três peças. À esquerda, a curva de confiabilidade: cinza, a original; petróleo, a nova. No centro, a transformação desenhada, PD original contra PD nova; a diagonal é sem mudança. À direita, quatro indicadores: AUC 0,7257, PD média de 9,7% contra 11,0% observados, Brier 0,09128 e log loss 0,3149, cada um ao lado do valor original. Na captura nada foi transformado, e as duas curvas coincidem. Antes de revelar, responda: com $b = 2,2$ e a mesma PD média, o que acontece com a AUC, o Brier e a log loss? Pense no que b maior que 1 faz com as PDs (afasta do centro) e em qual das duas perdas castiga mais a confiança que falha. A resposta libera os controles a (nível) e b (inclinação) e quatro exemplos prontos. Mova um de cada vez: a AUC fica parada em todos, porque com b positivo ninguém troca de lugar. O melhor ajuste nesta janela é ótimo aqui por construção; o slide 27 mostra por que recalibrar exige outra amostra.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão sobre $b = 2,2$ para liberar os controles; depois mexa em a e b ou use os exemplos prontos.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Com $b = 2,2$ e a mesma PD média, o que acontece com a AUC, o Brier e a log loss?

A SEGUIR Corrigir as probabilidades exige uma amostra que o teste não viu.

7.27

Recalibrar exige uma amostra própria

essencial, vista em aula · 3 min

Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

27 / 38

Recalibrar exige uma amostra própria

O calibrador é ajustado numa amostra e avaliado em outra, que ele nunca viu.

ONDE O CALIBRADOR APRENDE E ONDE É MEDIDO

Treino
2.103 propostas

Validação
760 propostas

Janela fora do tempo
737 propostas

Calibração, sintética
3.000 sorteios com reposição dos 737 (727 aparecem)

2022-01

2023-03

2023-08

2023-12

estima o modelo

escolhe hiperparâmetros

desfecho novo, da PD verdadeira

mede

ajusta

Platt
a, b

Intercepto soma a ao log odds: só o nível (slide 28).

Platt $\sigma(a + b \cdot \text{logit } p)$: nível e inclinação (slide 29).

ANTES DE REVELAR

Atalho: Platt ajustado e medido na janela. Contra 0,3167, a log loss dele será...

A Maior, porque ajustar na prova é arriscado

B Igual, porque o procedimento é o mesmo

C Menor

Log loss da logística	Na janela	Esperada nas réplicas
Sem calibrar	0,3149	0,3439
Intercepto, na calibração	0,3140	0,3419
Platt, na calibração	0,3167	0,3409

LEITURA

Platt da calibração, medido na janela: log loss 0,3167 contra 0,3149 sem calibrar; com 81 defaults, 0,0018 é ruído. Nas réplicas sintéticas da janela (os mesmos 737 proponentes com o desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira; 300 sorteios, só possível em base sintética), o Platt é o melhor dos três (0,3409) e vence sem calibrar em 249 delas.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Calibração sintética: 3.000 sorteios com reposição dos 737 proponentes (727 aparecem), desfecho pela PD verdadeira (semente 20261001), sem deriva: o ganho é um teto. Réplicas sintéticas da janela: semente 20261033; esperada: média exata pela PD verdadeira.

Página 7.27, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · ONDE MEDIR O CALIBRADOR

O Platt sobre a logística, ajustado e medido na janela final, dá log loss de 0,3136. Ajustado na amostra de calibração e medido na janela (81 defaults), 0,3167; sem calibrador, 0,3149. Nas 300 réplicas sintéticas da janela, pela PD verdadeira, o Platt da calibração dá 0,3409 e sem calibrar, 0,3439. Qual conclusão é defensável?

a. O calibrador melhora a log loss para 0,3136

b. A janela não distingue os dois: 0,0018 com 81 defaults é ruído, o 0,3136 não vale como evidência, e nas réplicas o Platt é melhor

c. Medido onde deve, o Platt piora a log loss (0,3167 contra 0,3149), então a logística não se recalibra

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A linha do tempo mostra onde cada etapa acontece: o treino (2.103 propostas, a partir de 2022-01) estima o modelo; a validação (760, a partir de 2023-03) escolhe hiperparâmetros; a janela fora do tempo (737, de 2023-08 a 2023-12) mede. A amostra de calibração é sintética: 3.000 sorteios com reposição dos 737 proponentes, com desfecho novo tirado da PD verdadeira. É nela que o Platt aprende a e b. Ao lado, as duas definições: o intercepto soma a ao log odds e corrige só o nível; o Platt, $\sigma(a + b \cdot \text{logit } p)$, corrige nível e inclinação. A tabela compara a log loss da logística na janela com a esperada nas réplicas sintéticas da janela, os mesmos 737 proponentes com o desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira. Antes de revelar, responda: se o Platt for ajustado e medido na própria janela, a log loss dele fica maior, igual ou menor que 0,3167? Depois abra Safras e toque em cada âncora do nível.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as duas definições do painel, responda à previsão sobre o atalho e compare, na tabela, a log loss na janela com a esperada nas réplicas sintéticas da janela; depois abra Safras, toque em cada âncora do nível e leia a sorte da janela.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o Platt da calibração piora a log loss na janela, devemos descartá-lo?

A SEGUIR A correção mais simples mexe só no nível.

7.28 Correção de nível: um ajuste de intercepto

essencial, vista em aula · 3 min

Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

28 / 38

Correção de nível: um ajuste de intercepto

Um número somado em log odds, estimado na amostra de calibração.

ANTES E DEPOIS, NA MESMA ESCALA: 20 PROPOSTAS DA MINI-BASE

PD antes
▲ média da janela (737): 9,72%

PD depois do ajuste
▼ média da janela (737): 11,34%

$$p' = \sigma(\text{logit}(p) + a)$$

$$\sum_i y_i = \sum_i \sigma(\text{logit}(p_i) + a)$$

+ Por que não a diferença de logits das médias?

Logística Boosting Restaurar

Newton, na calibração	a	Defaults esperados
0	0,0000	296,01
1	0,1944	348,53
2	0,1822	345,01
alvo		345

ANTES DE REVELAR

Só o nível é corrigido. Na janela, o Brier...

A Cai muito: a PD média chega ao observado

B Quase não muda

C Piora: a calibração teve 11,5% de defaults, a janela não

LEITURA Na amostra de calibração (3.000 casos, 345 defaults), Newton chega ao intercepto da logística: **a = 0,1822**. A diferença de logits das médias daria 0,1714, que não fecha a conta: esperaria 341,9 defaults, não 345. Agora a previsão.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. Calibração sintética: 3.000 sorteios dos proponentes da janela, desfecho novo da PD verdadeira (semente 20261001). Janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; IC de Wilson de 95%; Jeffreys unilateral para PD baixa. Log loss esperada: perda esperada pela PD verdadeira (média exata sobre o desfecho, sem sorteio).

Página 7.28, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · O QUE O INTERCEPTO MUDA**

Um ajuste de intercepto soma a mesma constante positiva ao log odds de todas as PDs do boosting. O que acontece na janela?

- A AUC sobe, porque as PDs ficam mais corretas
- A PD média sobe e a AUC fica igual, porque a ordem é preservada
- Só as PDs altas mudam, porque a sigmoide é mais inclinada nos extremos

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A régua compara, para as 20 propostas da mini-base, a PD antes (em cima) e depois do ajuste (embaixo), na mesma escala; os defaults em vinho. Os marcadores ▲ e ▼ são a média da janela inteira, 737 propostas: na logística, 9,72% antes e 11,34% depois. O ajuste soma o mesmo número a ao log odds de todas as PDs, $p' = \sigma(\text{logit } p + a)$, e a é escolhido para que os defaults esperados igualem os observados na amostra de calibração. A tabela de Newton mostra a busca: com $a = 0$, a calibração esperaria 296,01 defaults; o alvo é 345; em duas iterações, $a = 0,1822$ fecha a conta. A leitura mostra por que não basta a diferença de logits das médias: daria 0,1714 e esperaria 341,9 defaults. Antes de abrir a janela, responda: se só o nível é corrigido, o que acontece com o Brier? Depois troque para o boosting e compare.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão sobre o Brier; a janela abre na logística, com a PD média antes e depois, a taxa observada e a perda esperada pela PD verdadeira; depois troque para o boosting.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se a PD média de 9,72% já cabia no intervalo da janela, por que corrigir o nível?

A SEGUIR Quando também a inclinação está errada, entram dois parâmetros.

7.29 Platt corrige nível e inclinação sem mexer na fila

essencial, vista em aula · 3 min

Explicar o mecanismo de Platt, declarar o score usado e verificar que b positivo preserva a ordem.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

29 / 38

Platt muda a fila?

Dois parâmetros sobre o log odds do modelo: $\sigma(a + b \cdot \text{logit } p)$.

Confiabilidade na janela decisa da PD; ao lado, a transformação

Default observado na faixa

PD média prevista na faixa

— sem calibrar — Platt do curso — Platt da amostra de calibração

A transformação

PD sem calibrar → calibrada

ANTES DE REVELAR

Platt com b positivo é aplicado às PDs do boosting. O que acontece com a AUC na janela?

A Sobe, porque as PDs ficam mais corretas

B Fica igual

C Cai, porque Platt comprime as PDs

A fórmula e o scikit-learn Restaurar

Página 7.29, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · INVARIÂNCIA E EMPATES

Aplicando Platt ao boosting, a AUC em precisão plena é 0,695818 antes e 0,695818 depois. Arredondando as mesmas probabilidades para quatro casas, os valores passam a ser 0,695799 e 0,695790. Qual é a causa da diferença que aparece na segunda linha?

- A recalibração reordenou algumas propostas quando as probabilidades ficaram próximas
- O arredondamento criou empates, e em quantidades diferentes nos dois vetores: 587 valores distintos no bruto e 608 no calibrado
- O erro numérico acumulado da transformação logística

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Enquanto a previsão está aberta, o título é a pergunta: Platt muda a fila? O subtítulo dá a forma, $\sigma(a + b \cdot \logit p)$, dois parâmetros sobre o log odds do boosting. À esquerda, a curva de confiabilidade nos decis da janela; a captura mostra só a versão sem calibrar, em cinza, que fica acima da diagonal nas faixas do meio e abaixo na de maior PD. Ao lado, a transformação: tracejada escura, o Platt do curso, estimado na validação; verde, o Platt ajustado na amostra de calibração. As duas são curvas crescentes. Antes de revelar, responda: com b positivo, o que acontece com a AUC na janela? Pense se uma função crescente pode trocar duas propostas de lugar. Depois compare as três versões na tabela. Na janela, com 81 defaults, o slope tem intervalo largo e não prova a correção; a PD verdadeira, só possível em base sintética, mostra o que cada versão faz em média.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à pergunta; depois compare sem calibrar, Platt do curso e Platt da amostra de calibração.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o Platt do curso piora a log loss na janela, o título está errado?

A SEGUIR Há uma alternativa sem forma imposta, com outro preço.

7.30 Isotônica: flexível, com degraus e empates

complementar, de estudo · 3 min

Comparar a isotônica com a sigmoide e reconhecer degraus, empates e sobreajuste com poucos dados.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 30 / 38

Isotônica: o que acontece com a fila?

Uma função que nunca desce, ajustada aos dados sem forma imposta.

A transformação da isotônica e a de Platt ajustadas em 3.000 casos; embaixo, os pares da janela

Sem calibrar e Platt: AUC 0,6958

Isotônica

— Platt — isotônica

pares: verde certos, cinza empates, vinho invertidos

ANTES DE REVELAR

A isotônica nunca inverte a ordem de duas propostas. Na janela, a AUC depois dela...

A Fica igual, como em Platt

B Pode cair, por causa de empates

C Sobe, porque a isotônica é mais flexível

+ Quando cada uma

Restaurar

LEITURA Primeiro a previsão: a isotônica também nunca inverte duas propostas.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults, 53.136 pares default × adimplente; empate conta meio par. Calibração sintética: sorteios dos proponentes da janela, desfecho da PD verdadeira (semente 20261001); blocos de 300 consecutivos, com 49, 30, 30, 42, 40, 32, 35, 28, 32, 27 defaults. Log loss com limite de 10^{-15} , também na esperada (média exata pela PD verdadeira), que sem ele seria infinita onde a calibrada dá PD 0% ou 100%.

Página 7.30, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A peça principal é a escada: a transformação da isotônica (azul escuro) ao lado da curva de Platt (verde), as duas ajustadas em 3.000 casos e desenhadas contra a PD sem calibrar. A diagonal tracejada é sem mudança. A isotônica nunca desce, mas anda em degraus: cada degrau dá a mesma PD calibrada a todas as propostas daquele trecho. Onde ela passa do quadro, a seta marca até onde sobe, 75%. Embaixo, uma faixa fina conta os pares default × adimplente da janela: verde, certos; cinza, empates; vinho, invertidos. Sem calibrar e Platt têm AUC de 0,6958. A faixa da isotônica fica oculta até a previsão. Antes de revelar, responda: se ela nunca inverte duas propostas, o que acontece com a AUC? Pense no que um degrau faz com duas PDs diferentes. Depois compare a amostra de 3.000 casos com os blocos de 300 e procure, nos blocos, propostas que recebem PD 0% ou 100%. Com poucos dados, a isotônica segue também o ruído.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão; depois compare a amostra de 3.000 casos com os blocos de 300 e observe, na escada, o degrau que mais empata pares e os defaults que recebem PD 0%.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Quando preferir a isotônica?

A SEGUIR Recalibrada a PD, o que muda na prática?

7.31 O que muda depois de recalibrar

essencial, vista em aula · 4 min

Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

31 / 38

O que muda depois de recalibrar

A fila fica e o nível muda. E a decisão, com o mesmo corte de PD?

CADA PROPOSTA, ANTES E DEPOIS DO PLATT

ANTES DE REVELAR

Mesmo corte de 14% antes e depois do Platt do curso. Quantas das 737 decisões mudam?

A Nenhuma: o Platt não muda a fila

B Umas dez, só as vizinhas do corte

C Mais de cem

Restaurar

LEITURA O Platt do curso muda o nível do boosting sem mexer na fila (AUC 0,6958). Antes de contar as decisões, a previsão.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Platt do curso: $a = -0,1976$, $b = 0,7366$, estimado na validação. Esperado (motor do slide 32): soma, nos aprovados, de $28\% \times \text{EAD} \times (1 - \text{PD}) - 65\% \times \text{EAD} \times \text{PD} - (12\% + 2\%) \times \text{EAD} - \text{R\$ } 120$: receita, perda, funding, capital e custo. Realizado com 81 defaults: ruidoso; PD verdadeira só em base sintética.

Página 7.31, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · RECALIBRAÇÃO E DECISÃO

Depois de aplicar Platt ao boosting, com o mesmo corte de 14% de PD, os aprovados caem de 604 para 483, e a AUC é a mesma. Por que as decisões mudaram?

- a. Porque o Platt reordenou as propostas
- b. Porque a fila é a mesma, mas as PDs mudaram de escala e o corte ficou fixo na escala nova
- c. Porque a AUC mede mal a ordenação depois da recalibração

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada linha liga uma proposta da janela entre duas escalas: em cima, a PD do boosting sem calibrar; embaixo, a mesma proposta depois do Platt do curso ($a = -0,1976$, $b = 0,7366$, estimado na validação). As duas escalas têm o corte de 14,0%. Repare que as linhas não se cruzam e que quase todas se inclinam para a direita: a PD de quase toda a carteira sobe. Antes de revelar, responda: com o mesmo corte de 14% antes e depois, quantas das 737 decisões mudam? Pense em quantas linhas atravessam a marca do corte de um lado para o outro. Depois da revelação, as que mudam ficam em âmbar, e a tabela compara aprovados e resultados. Troque então a regra para a mesma fração recusada e compare. A fonte traz a conta do esperado, o motor do slide 32: receita de 28% da EAD se pagar, perda de 65% no default, funding de 12%, capital de 2% e custo de R\$ 120. A AUC, 0,6958, não se move.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão sobre quantas decisões mudam com o mesmo corte; depois compare a mesma regra de corte de PD com a mesma fração recusada e mova o corte.

PARA DISCUTIR EM AULA

Recalibrar muda a política?

A SEGUIR O corte não sai da PD sozinha: depende de perdas, receita e custos.

7.32

A probabilidade não escolhe sozinha a política

essencial, vista em aula · 4 min

Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.

● ORDENAÇÃO ● PROBABILIDADE ● DECISÃO ○ VALIDAÇÃO

32 / 38

A probabilidade não escolhe sozinha a política

O corte econômico depende de perda, receita e custo, e raramente coincide com o KS.

RESULTADO DA CARTEIRA APROVADA, POR CORTE

— esperado, pela PD do modelo - - - realizado na janela (depois) — corte econômico - - - corte do KS

Logística Boosting Com Platt Restaurar

Perda no default (fração da exposição X_i) 65%

Receita se pagar (fração de X_i) 28%

$$E(c) = \sum_{PD_i < c} \left[\underbrace{0,28 X_i (1 - PD_i)}_{\text{receita}} - \underbrace{0,65 X_i PD_i}_{\text{perda}} - \underbrace{0,12 X_i}_{\text{funding}} - \underbrace{120}_{\text{custo, R\$}} - \underbrace{0,02 X_i}_{\text{capital}} \right]$$

Corte econômico
14,0%
realiza R\$ 588 mil

Corte do KS
9,7%
realiza R\$ 660 mil

LEITURA

No slide 31, o corte era dado; aqui sai da conta ao lado. Logística: o corte econômico, escolhido antes, é 14,0% e realiza R\$ 588 mil; o KS (9,7%) realiza R\$ 660 mil, **mais, por acaso**: não olha perda nem receita. Suba a receita para 40%: o econômico vai a 23,5% e realiza R\$ 1,57 mi; o KS, parado, R\$ 1,47 mi.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Aprova quando $PD < \text{corte}$; corte econômico na grade de 0,5%, melhor realizado em todos os limiares; funding, custo e capital fixos. Realizado ruído: com a PD verdadeira, os aprovados valem R\$ 472 mil nos dois cortes.

Página 7.32, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico mostra, para cada corte de PD (aprova abaixo), o resultado da carteira aprovada: a linha cheia é o esperado pela PD do modelo; a tracejada, o realizado na janela, que só se conhece depois. A fórmula ao lado é o motor: $E(c)$ soma, nos aprovados, $0,28 \times (1 - PD)$ de receita, menos $0,65 \times PD$ de perda, menos $0,12 \times$ de funding, R\$ 120 de custo e $0,02 \times$ de capital, com X a exposição. Na logística, o corte econômico, escolhido antes na grade de 0,5%, é 14,0% e realiza R\$ 588 mil; o corte do KS, 9,7%, realiza R\$ 660 mil, o melhor visto depois. A leitura chama isso de acaso: o KS não olha perda nem receita, e com a PD verdadeira os aprovados valem R\$ 472 mil nos dois cortes. Mova a receita e a perda e veja o corte econômico andar enquanto o do KS fica parado.

O QUE ESTÁ NA TELA

Troque o modelo e mude perda e receita; acompanhe o corte econômico e o corte do KS.

PARA DISCUTIR EM AULA

Nesta janela o corte do KS rendeu mais que o econômico. Isso o justifica?

A SEGUIR Toda métrica usada até aqui é uma estatística com incerteza.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

38 de 49

7.33

A métrica também é uma estatística

complementar, de estudo · 3 min

Ler a variação de uma métrica por reamostragem pareada e delimitar o que ela cobre.

● ORDENAÇÃO ● PROBABILIDADE ● DECISÃO ● VALIDAÇÃO

APROFUNDAMENTO · 33 / 38

A métrica também é uma estatística

Reamostrar a janela mostra quanto a AUC e a diferença entre modelos variam.

Diferença entre os modelos

AUC da logística

Sortear 1 reamostragem Mais 100 Completar 1.000 Restaurar

IC percentil de 1.000 reamostragens
0,001 a 0,059
DeLong: 0,000 a 0,060

Diferença ≤ 0
2,5%
25 de 1.000 reamostragens

ANTES DE REVELAR

Nas réplicas sintéticas da janela (os mesmos 737 proponentes, desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira), a vantagem média da logística fica perto de...

A A da janela, 0,030

B Bem menos: perto de um quarto da observada

C Zero: a diferença era só sorte

+ O que o intervalo supõe

LEITURA

Com 1.000 reamostragens, a diferença fica entre **0,0008 e 0,0587**; 25 ficam em zero ou abaixo. DeLong dá [0,0001; 0,0596], $p = 0,049$: nesta janela a vantagem existe, com margem estreita. Agora a previsão.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Bootstrap pareado por proposta, até 1.000 reamostragens, semente 20260501; intervalo percentil DeLong (1988) com a covariância entre os dois modelos. Réplicas sintéticas da janela: os mesmos 737 proponentes com o desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira; 300 sorteios, semente 20261033, só possível em base sintética.

Página 7.33, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O histograma mostra a diferença de AUC entre a logística e o boosting em reamostragens pareadas da janela: cada reamostragem sorteia 737 propostas com reposição e mede os dois modelos nos mesmos casos. A linha tracejada é a diferença na janela, 0,0299; a cinza, a diferença zero; a faixa sombreada, o intervalo percentil de 95%. Com 1.000 reamostragens, a diferença fica entre 0,0008 e 0,0587, e 25 delas (2,5%) dão zero ou menos; o DeLong, calculado sem sortear, vai de 0,0001 a 0,0596, com $p = 0,049$. O seletor troca para a AUC da logística sozinha. Repare no que a reamostragem faz: sorteia de novo as propostas da janela que aconteceu, com os desfechos que aconteceram. Antes de revelar, responda: nas réplicas sintéticas da janela, os mesmos 737 proponentes com o desfecho sorteado de novo pela PD verdadeira, a vantagem média da logística fica perto de quanto? Pense no que a reamostragem herda da janela. O expansor diz o que o intervalo supõe.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as 100 reamostragens já sorteadas, complete as 1.000 e responda à previsão sobre as réplicas sintéticas da janela.

PARA PENSAR NO ESTUDO

O limite inferior positivo prova que a logística é melhor?

A SEGUIR Com incerteza declarada, a comparação entre modelos pode ser justa.

7.34

Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta

essencial, vista em aula · 4 min

Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

34 / 38

Comparação justa: mesmos casos, mesma pergunta

Os modelos na mesma janela, com a diferença e o seu intervalo.

AUC DOS DOIS MODELOS EM CADA AMOSTRA

Treino

Validação

Janela

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

mesma amostra, justa: diferença 0,030

AUC de cada modelo

0,0299 na janela, IC de DeLong 0,0001 a 0,0596

Logística - boosting

-0,04

0,00

+0,04

+0,08

logística

boosting

IC 95% da diferença pareada; esmaecidos, os de cada modelo

LOGÍSTICA EM

Treino

Validação

Janela

BOOSTING EM

Treino

Validação

Janela

Justa: mesmos casos, nenhuma escolha.

Na janela	Logística	Boosting	Com Platt
AUC	0,7257	0,6958	0,6958
Brier	0,09128	0,09516	0,09491
Observado ÷ esperado	1,131	1,125	0,832
Slope de calibração	1,12	0,88	1,20

Outra armadilha: logística com recusados (0,7548) contra só aprovados (0,7257) compara populações.

Exemplo injusto

Restaurar

LEITURA

Nos mesmos 737 casos, a logística ordena melhor: diferença de 0,0299, IC de DeLong [0,0001; 0,0596]. Os intervalos de cada modelo se sobrepõem, e isso não é empate: os dois erram nos mesmos casos (correlação 0,86). Nas réplicas sintéticas da janela (300 sorteios do desfecho pela PD verdadeira, mesmos proponentes), a vantagem esperada é 0,0067; o boosting empata ou vence em 102.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; IC de 95% de DeLong. Treino e validação: agregados do gerador, sem vetores por proposta. Réplicas: 300 sorteios do desfecho pela PD verdadeira (semente 20261033). Árvore do capítulo 5: sem previsões salvas na janela, fica fora.

Página 7.34, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · COMPARAÇÃO DE DOIS MODELOS

A logística tem AUC de 0,7257 e o boosting calibrado 0,6958 na mesma janela fora do tempo. O teste de DeLong dá diferença 0,0299, erro padrão 0,0152, intervalo de 95% de 0,0001 a 0,0596 e valor de p de 0,0492. Qual leitura é defensável em comitê?

a. A logística é superior, porque o valor de p ficou abaixo de 0,05

b. A logística sai à frente, mas o limite inferior do intervalo é 0,0001 e encosta em zero, então a evidência é fraca e não sustenta declarar superioridade

c. Nada pode ser dito, porque os intervalos das duas AUCs individuais se sobrepõem

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Os halteres mostram a AUC dos dois modelos em cada amostra: círculo, a logística; quadrado, o boosting. Em treino e validação os pontos ficam esmaecidos; na janela, os dois aparecem com o seu intervalo, também esmaecido, porque o número que decide é outro: a diferença pareada, embaixo, 0,0299 com IC de DeLong de 0,0001 a 0,0596. A tabela ao lado compara, na janela, logística, boosting e boosting com Platt: AUC 0,7257, 0,6958 e 0,6958, além de Brier, observado ÷ esperado e slope de calibração. Os seletores escolhem em que amostra cada modelo é medido. Na captura, os dois estão na janela, e o veredito diz: justa, mesmos casos, nenhuma escolha. Troque um deles para o treino ou para a validação e leia o veredito, que tem quatro níveis: justa, otimista, viciada e injusta. Repare que os intervalos individuais se sobrepõem e pergunte por que isso não é teste de diferença quando os dois modelos erram nos mesmos casos.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha em que amostra cada modelo é medido e veja quando a comparação deixa de ser justa.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual número usar para escolher o modelo?

A SEGUIR A comparação só vale se o teste final não foi usado para escolher.

7.35 Janela fora do tempo: a prova depois de congelar as escolhas essencial, vista em aula · 4 min

Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

35 / 38

Janela fora do tempo: a prova depois de congelar as escolhas

Tudo é decidido antes de abrir a janela final; reabrir para escolher a transforma em validação.

REABRIR A JANELA PARA ESCOLHER

AUC

Reabrir e testar mais um

Mais 5

Restaurar

ANTES DE REVELAR

Depois de 20 reaberturas, ficando sempre com o maior da janela, o escolhido estará, comparado com a logística...

A Acima da logística na janela e nas réplicas

B Acima na janela, abaixo nas réplicas

C Abaixo nas duas: ruído só piora

LEITURA

Com tudo congelado, a janela abre uma vez: logística com AUC **0,7257**, contra 0,6673 esperada nas réplicas sintéticas da janela (a janela já era favorável). Uma reabertura testou um ajuste: 0,7028 na janela. Antes de reabrir mais, a previsão.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults; base fechada em 31/01/2025. Candidatos: logística com ruído normal de desvio 0,3 no log odds (semente 20261035). Réplicas sintéticas da janela: 300 sorteios do desfecho pela PD verdadeira para os mesmos proponentes (semente 20261033), as mesmas dos slides 33 e 36; só possível em base sintética.

Página 7.35, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · REABRIR A JANELA

Uma equipe testou dez variações do modelo olhando a janela final e reporta a melhor, com AUC de 0,7286 nela. Qual leitura é defensável?

- a. 0,7286 é a estimativa do desempenho futuro, porque foi medida fora do tempo
- b. 0,7286 é otimista: a janela virou validação, e o desempenho precisa ser medido numa janela nova
- c. 0,7286 é conservador, porque a melhor das dez tende a ser estável

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico acompanha o que acontece quando se reabre a janela final para escolher. A linha cheia de cima é a logística medida uma vez na janela, AUC 0,7257; a tracejada de baixo é a mesma logística nas réplicas sintéticas da janela, 0,6673: a janela já era favorável. Cada reabertura testa um candidato (a logística com ruído no log odds) e fica com o de maior AUC na janela; os pontos são os candidatos, e a linha azul, o escolhido. Na captura, uma reabertura testou um ajuste: 0,7028 na janela. Antes de reabrir mais, responda: depois de 20 reaberturas, ficando sempre com o maior da janela, onde estará o escolhido comparado com a logística, na janela e nas réplicas? Pense no que a escolha pelo máximo seleciona além da qualidade do candidato. A resposta libera as reaberturas e a escada tracejada do escolhido nas réplicas. Compare então os dois otimismo, o do escolhido e o da logística. Qualquer escolha feita olhando a janela a transforma em validação.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda à previsão; depois reabra a janela até 20 vezes e compare a AUC do escolhido na janela com a esperada nas réplicas sintéticas da janela.

PARA DISCUTIR EM AULA

Escolher o corte olhando a janela também é reabrir?

A SEGUIR Agora, um caso inteiro para decidir.

7.36 Você colocaria este modelo em produção?

essencial, vista em aula · 6 min

Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.

ORDENAÇÃO
PROBABILIDADE
DECISÃO
VALIDAÇÃO

36 / 38

Você colocaria este modelo em produção?

Um dossiê, quatro decisões possíveis e a evidência que cada uma exige.

DOSSIÊ: LOGÍSTICA (● CHEIO) CONTRA CANDIDATO (□ VAZADO)

Ordenação
consultado

Logística
Candidato

Logística melhor nesta janela ($p = 0,049$); nas 300 réplicas sintéticas da janela, a vantagem esperada cai a 0,0067.

Probabilidade
consultar

logística: PD 9,7%
candidato: PD 13,2%
observado: 11,0%

Decisão
consultar

corte 14,0%, mil R\$
esperado: 608, 328
realizado: 588, 569

Validação
consultar

0,8196
0,7257
0,6958

Treino Validação Janela

DECLARADO ANTES, NO SLIDE 2

Restaurar

Finalidade: provisão de estágio 1 e corte do slide 32: nível corrente.

Regra do nível: após a prova, intercepto em todas as safras maturadas fora do treino.

A janela prova: a ordenação e o valor que ela gera; o nível se corrige depois.

DECISÃO BLOQUEADA

Consulte pelo menos três cartões de evidência: **1 de 4.**

- Ordenação
- Probabilidade
- Decisão
- Validação

LEITURA O comitê recebe o boosting com Platt para substituir a logística. Leia as quatro miniaturas e consulte pelo menos três cartões antes de decidir. Consultados: 1 de 4.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. IC de DeLong; Jeffreys com a PD média (o do BCE testa subestimação; a cauda oposta, para o candidato, é adaptação); slope com IC de Wald; motor do slide 32. Réplicas sintéticas da janela: 300 sorteios do desfecho pela PD verdadeira (semente 20261033). Nível: intercepto que zera a equação de escore da janela somada à da validação agregada (aproximação, slide 27); perda esperada $\Sigma PD \times 65\% \times EAD$; PD verdadeira só na base sintética.

Página 7.36, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O comitê recebe o boosting com Platt como candidato a substituir a logística. O dossiê tem quatro miniaturas, uma por pergunta do capítulo, sempre visíveis: a logística em traço cheio, o candidato vazado. Ordenação: AUC 0,7257 contra 0,6958, com intervalos de DeLong. Probabilidade: confiabilidade sobreposta, PD média de 9,7% e 13,2% contra 11,0% observados. Decisão: resultado por corte; no corte de 14,0%, esperado de R\$ 608 mil e R\$ 328 mil, realizado de R\$ 588 mil e R\$ 569 mil. Validação: o candidato vai de 0,8196 no treino a 0,6958 na janela. Consulte pelo menos três cartões; cada um abre uma leitura curta. Na captura, Ordenação foi consultado: nas 300 réplicas sintéticas da janela, a vantagem esperada cai a 0,0067. À direita, o que foi declarado antes, no slide 2: a finalidade, a regra do nível e o que a janela prova. Antes de escolher, escreva uma frase de evidência por pergunta e confira cada uma contra esse quadro.

O QUE ESTÁ NA TELA

Consulte pelo menos três cartões de evidência e decida o que o comitê deve fazer.

PARA DISCUTIR EM AULA

Que evidência mudaria a decisão a favor do boosting?

A SEGUIR O fechamento retoma as quatro perguntas.

7.37

Confiar no modelo exige quatro respostas

essencial, vista em aula · 4 min

Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.

ORDENAÇÃO PROBABILIDADE DECISÃO VALIDAÇÃO

37 / 38

Confiar no modelo exige quatro respostas

Ordenar bem, prever probabilidades adequadas, decidir com hipóteses claras e provar fora da amostra.

QUATRO RESPOSTAS DA LOGÍSTICA

• Ordena?

Sim, moderadamente.

AUC 0,7257, IC 0,668 a 0,783

0,6 0,7 0,8

nas 300 réplicas sintéticas da janela: 0,6673

Falta: estabilidade no tempo.

▲ Prevê bem a probabilidade?

Nível baixo: recalibrado a 12,0%.

▲ PD 9,7% □ obs. 11,0% ▲ recalibrada 12,0%

6% 16%

Jeffreys p: janela 0,12 (não rejeita);
validação 0,001; validação e janela 0,0013

Falta: o nível novo no tempo (slide 27).

◆ Sustenta a decisão?

Com o corte refeito: 13,5%.

esperado, máximo R\$ 496 mil pela PD verdadeira, R\$ 470 mil

KS 12,2% corte 13,5%, 492 aprovados

0% 20% 40%

Falta: sensibilidade de perda e receita.

■ Prova fora da amostra?

Uma vez, margem estreita.

■ 0,0299, IC 0,0001 a 0,0596

0,00 0,03 0,06

nas 300 réplicas sintéticas da janela: 0,0067

Falta: as safras de 2024.

QUAL É O SINTOMA?

AUC baixa	Curva fora da diagonal
PD boa, resultado ruim	Pior na janela

Problema de probabilidade: nível ou inclinação. Corrija com intercepto ou Platt nas safras maturadas mais recentes, depois da prova, e monitore o acumulado.

VOLTE A

Confiabilidade Nível e inclinação Amostra própria

Intercepto

Mapa Caso integrador Restaurar

SÍNTESE A logística fica, com o nível recalibrado (9,7% para 12,0%; slide 16) e o corte em 13,5%. Depois, reancorar a cada 12 safras maturadas, sem esperar alarme.

Base sintética (semente 20260501), safras 2023-08 a 2023-12. 737 propostas, 81 defaults; réplicas: semente 20261033. Monitoramento: 20.000 sorteios (semente 20261041), safras de 150, PD 12,0%; uma safra (2,5% por cauda): poder 6,0%, acaso 4,5%.

Página 7.37, como aparece na plataforma, onde é interativa.

3 IDEIAS PARA LEVAR

Uma única métrica não cobre ordenação, nível e incerteza.

- Ordem.** Quem recebe maior risco?
| *AUC, KS e ganho examinam a posição relativa das propostas.*
- Nível.** Dez por cento significa dez em cem?
| *Calibração, Brier e log loss examinam a qualidade probabilística.*
- Protocolo.** Quando o OOT pode ser aberto?
| *Depois que modelo, calibrador, critérios e política estiverem congelados.*

COMO LER ESTA PÁGINA

Quatro cartões, um por pergunta, cada um com a resposta da logística, uma miniatura e o que falta. Ordena? Sim, moderadamente: AUC 0,7257, IC de 0,668 a 0,783, e 0,6673 nas 300 réplicas sintéticas da janela. Prevê bem a probabilidade? Nível baixo: PD de 9,7% contra 11,0% observados, recalibrada a 12,0%; o Jeffreys não rejeita na janela ($p = 0,12$), mas rejeita na validação e em validação e janela. Sustenta a decisão? Com o corte refeito em 13,5%, 492 aprovados e esperado máximo de R\$ 496 mil (R\$ 470 mil pela PD verdadeira); na escala nova, o KS cai em 12,2%. Prova fora da amostra? Uma vez, com margem estreita: 0,0299, IC de 0,0001 a 0,0596, e 0,0067 nas réplicas. À direita, escolha um sintoma; na captura, curva fora da diagonal leva a nível ou inclinação e aos slides de volta. Sem sintoma, o painel mostra o procedimento para amanhã em seis passos. A síntese fecha a decisão do capítulo.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as quatro respostas e escolha um sintoma na grade para ver o diagnóstico e para onde voltar; sem sintoma, leia o procedimento para amanhã.

PARA DISCUTIR EM AULA

Qual das quatro respostas é a mais fraca para a logística?

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

44 de 49

A SEGUIR Capítulo 8: quanto vale, em reais, cada decisão.

7.38

Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências

complementar, de estudo · 3 min

Consultar fórmulas, métricas que ficam fora do protocolo e as referências do capítulo.

ORDENAÇÃO

PROBABILIDADE

DECISÃO

VALIDAÇÃO

APÊNDICE · 38 / 38

Apêndice: fórmulas, métricas fora do protocolo e referências

Material de consulta; o percurso da aula termina no slide anterior.

Fórmulas para medir

Para comparar e decidir

Fora do protocolo

Fronteira e regulação

Referências

Reprodução

AUC POR PARES

$$AUC = \frac{C + \frac{1}{2}E}{n_1 n_0}$$

GANHO E LIFT NA FRAÇÃO EXAMINADA

$$G(q) = \frac{D_q}{n_1}, \quad L(q) = \frac{G(q)}{q}$$

D_q defaults entre os $[qn + \frac{1}{2}]$ piores da fila

BRIER E DECOMPOSIÇÃO DE MURPHY

$$BS = \frac{1}{n} \sum (p_i - y_i)^2 = REL - RES + UNC + \text{resíduo}$$

resíduo zero só com PD constante por faixa (Stephenson e outros, 2008)

PLATT E AJUSTE DE INTERCEPTO

$$p' = \sigma(a + b \logit p), \quad b > 0$$

$b = 1$ só o intercepto (slide 28)

KS

$$KS = \max_t [F_0(t) - F_1(t)] = \max_t (TPR_t - FPR_t)$$

F_0, F_1 acumuladas da PD em adimplentes e em defaults, sem módulo

INTERVALO DE WILSON

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

LOG LOSS

$$LL = -\frac{1}{n} \sum [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$

CALIBRAÇÃO: INTERCEPTO E SLOPE

$$\logit P(y = 1) = \alpha + \beta \logit p, \quad \text{ideal } \alpha = 0, \beta = 1$$

Base sintética (semente 20260501), safra 2023-08 a 2023-12, janela fora do tempo: 737 propostas, 81 defaults. Material de consulta: o percurso da aula termina no slide 37.

Página 7.38, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O apêndice é material de consulta, fora do percurso da aula, em seis abas. A captura mostra Fórmulas para medir: AUC por pares, com meio ponto por empate; KS como a maior diferença entre as acumuladas; ganho e lift na fração examinada; intervalo de Wilson; Brier e a decomposição de Murphy; log loss; Platt e ajuste de intercepto, em que $b = 1$ é só o intercepto; calibração por intercepto e slope, com o ideal em $\alpha = 0$ e $\beta = 1$. Para comparar e decidir traz a perda esperada pela PD verdadeira, o E(c) do motor do slide 32, o erro padrão de DeLong e o bootstrap pareado. Fora do protocolo diz por que Gini, acurácia, Hosmer e Lemeshow, ECE e PSI ficam de fora; o Gini, por exemplo, é $2 \times AUC - 1$, 0,4514 na janela, sem informação nova. Fronteira e regulação trata do Jeffreys no tempo e da finalidade da PD.

O QUE ESTÁ NA TELA

Consulte fórmulas para medir, fórmulas para comparar e decidir, métricas fora do protocolo, fronteira e regulação, referências e dados de reprodução.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Como converter AUC em Gini?

A SEGUIR Capítulo 8: da previsão à decisão econômica.

Fecho do capítulo

Antes da próxima aula, você deve conseguir explicar

- **7.1** Reconhecer as quatro perguntas que organizam a avaliação de um modelo de PD: ordenação, probabilidade, decisão e validação.
- **7.2** Declarar evento, população, horizonte e maturação antes de comparar qualquer métrica.
- **7.3** Explicar por que a acurácia da regra que aprova todos é alta quando o evento é raro, e por que isso não mede separação de risco.
- **7.4** Distinguir ordenar (posição), prever (valor da PD) e decidir (corte) com os mesmos clientes.
- **7.5** Ler a fila de risco e avaliar a ordenação contando onde os defaults caíram.
- **7.6** Interpretar a AUC como a probabilidade de um default sorteado receber PD maior que um adimplente sorteado.
- **7.8** Montar a matriz de confusão de um corte e calcular sensibilidade, especificidade e precisão com os denominadores certos.
- **7.9** Construir a curva ROC corte a corte e ligar sua área à contagem de pares.
- **7.11** Ler o KS como a maior distância entre as acumuladas dos dois desfechos, declarar onde ele ocorre e não confundir-lo com corte econômico.
- **7.12** Calcular o ganho acumulado e distinguir captura na faixa de captura acumulada.
- **7.16** Mostrar que dois modelos com a mesma fila podem implicar perdas esperadas muito diferentes.
- **7.17** Interpretar uma PD como frequência esperada num grupo, com variação entre amostras.
- **7.18** Calcular a calibração global (média prevista, taxa observada, razão O/E) e reconhecer que ela pode esconder erros que se compensam.
- **7.19** Construir a curva de confiabilidade e ler um ponto acima da diagonal como risco subestimado naquele grupo.
- **7.21** Calcular e ler o intervalo de Wilson de uma frequência observada e comparar faixas pelo intervalo da diferença.
- **7.22** Reconhecer as assinaturas de subestimação, superestimação, probabilidades extremas e comprimidas, e ligá-las a intercepto e slope de calibração.
- **7.23** Calcular o Brier de um cliente e da carteira e compará-lo com uma referência honesta.
- **7.24** Contrastar log loss e Brier e explicar por que a log loss cresce sem limite.
- **7.25** Explicar por que um Brier menor não prova calibração melhor e combinar diagnósticos.
- **7.27** Situar treino, escolha, calibração e teste final na linha do tempo, sem vazamento.
- **7.28** Estimar um ajuste de intercepto na amostra de calibração e verificar no teste que a fila não muda.
- **7.29** Explicar o mecanismo de Platt, declarar o escore usado e verificar que b positivo preserva a ordem.
- **7.31** Distinguir o que a recalibração preserva (fila, AUC) do que ela muda (nível, perdas, decisões com corte fixo de PD).
- **7.32** Mostrar que o corte econômico depende de hipóteses de perda e receita e raramente coincide com o KS máximo.
- **7.34** Comparar modelos nas mesmas linhas, com a diferença e seu intervalo, sem concluir por diferença de arredondamento.
- **7.35** Congelar o protocolo antes do teste final e reconhecer deriva, segmentos, maturação e seleção como ameaças ao resultado.
- **7.36** Tomar uma decisão sobre um modelo combinando evidência de discriminação, de probabilidade e de validação.
- **7.37** Organizar o diagnóstico de um modelo nas quatro respostas e levá-las ao trabalho final.

Erros comuns: o que se confunde

#	Erro	Confusão por trás
7.1	Achar que uma métrica boa resolve as quatro perguntas	Toma a AUC como nota geral do modelo.
7.2	Comparar AUC entre bancos ou carteiras diretamente	Ignora que evento, horizonte e população mudam o número.
7.2	Achar que os recusados têm desfecho	Esquece a seleção: recusado não vira cliente.
7.2	Escolher a amostra do nível depois de ver o resultado	Trata a âncora do nível como escolha feita olhando a janela.
7.3	Escolher a regra de maior acurácia	Trata os dois erros como iguais.
7.4	Achar que PD mais alta muda a fila	Confunde nível com ordem.
7.4	Achar que, com a fila igual, nenhuma decisão muda	Confunde ordenar com decidir.
7.5	Esperar que o topo da fila seja todo default	Lê PD de 30% como certeza.
7.6	Ler AUC como acurácia	Confunde par com cliente.
7.7	Sobe 0,0067: mais casas, mais acerto	Confunde precisão com acerto.
7.7	Nada: a ordem não muda	Acha o arredondamento inofensivo.
7.8	Somar taxas de denominadores diferentes	Mistura proporções de grupos distintos.
7.9	Ler o eixo x como fração recusada	Confunde FPR com taxa de recusa.
7.10	Achar que AUC alta garante PD correta	Confunde ordem com nível.
7.11	Usar o ponto do KS como corte de aprovação	Confunde separação estatística com decisão.
7.11	Achar que o KS pesa igual os dois erros	O KS iguala as taxas de erro, não os erros: um default aprovado vale $656 \div 81$, cerca de 8 bons clientes recusados.
7.12	Ler o ganho como taxa de default do grupo	Confunde parcela capturada com concentração.
7.13	Comparar lift de carteiras com taxas diferentes	Esquece que o lift depende da taxa média.
7.14	Comparar precisão entre carteiras com prevalências diferentes	Esquece que a referência é a prevalência.

#	Erro	Confusão por trás
7.15	Achar que somar uma constante em log odds a todas as PDs melhora AUC, KS, ganho e lift	Confunde o nível da PD com a ordem.
7.16	Escolher pela AUC	Usa ordem para decidir nível.
7.16	Escolher B por ser conservador	Trata provisão alta como erro sem custo.
7.17	Esperar exatamente 10 defaults	Lê probabilidade como contagem garantida.
7.18	Aceitar calibração pela média	Erros de sinais opostos se compensam.
7.19	Em nenhuma	Confunde distância isolada com descalibração.
7.19	Só nas que ficam abaixo da diagonal	Confunde a direção do erro com a evidência dele.
7.19	Ler a curva como ROC	Confunde eixos.
7.20	Concluir descalibração por uma faixa com 5 casos	Ignora o tamanho da faixa.
7.21	Tratar a frequência observada como verdade exata	Esquece a variação amostral.
7.22	Corrigir inclinação somando constante	Confunde nível com forma.
7.23	Sim: está perto de zero	Confunde a escala absoluta com qualidade.
7.23	Não: acima de 0,05 já é ruim	Trata o Brier como nota absoluta.
7.24	Colocar log loss e Brier no mesmo eixo	Compara escalas diferentes.
7.25	Logo acima de 0	Confunde Brier com calibração.
7.25	Nunca, porque A ordena bem	Confunde Brier com discriminação.
7.26	A AUC cai, e o Brier junto	Confunde calibração com ordenação.
7.26	O Brier piora mais que a log loss	Confunde as duas escalas.
7.27	Reportar a melhora do atalho	Usa a prova para ajustar.
7.27	Escolher a âncora do nível pelo que acerta na janela	Usa a prova para escolher a amostra: com 81 defaults, a janela não distingue 12,9% de 10,6%, e a última âncora contém a própria janela.
7.27	Manter o nível do treino porque a janela não rejeita	Olha só a janela (Jeffreys $p = 0,12$) e ignora a validação.
7.28	O Brier cai muito	Superestima o erro de nível desta carteira: o intercepto só tira do Brier a parte de calibração.

#	Erro	Confusão por trás
7.28	Somar a diferença das médias em PD	Ignora que σ não é linear.
7.29	Esperar ganho de AUC com Platt	Confunde calibração com ordenação.
7.30	Achar que função monotônica preserva a AUC sempre	Esquece os empates.
7.31	Nenhuma decisão muda	Confunde fila com corte.
7.31	Achar que recalibrar não tem efeito porque a AUC é igual	Ignora o corte fixo.
7.32	Usar o melhor corte visto depois como política	Usa o desfecho que não existe na decisão.
7.33	Comparar dois intervalos separados	Ignora a correlação entre as AUCs.
7.34	Comparar o treino de um com a janela de outro	Muda a amostra.
7.35	Achar que reabrir para ajuste pequeno não conta	Subestima o otimismo acumulado.
7.36	Aprovar o boosting com Platt	Confunde modelo novo com modelo melhor.
7.36	Recalibrar o boosting na janela e aprovar	Acha que recalibrar melhora a fila, ou condena o candidato pelo nível.
7.36	Manter a logística sem recalibrar até o monitoramento rejeitar	Espera um alarme quando o dado já rejeita o nível.
7.36	Escolher a âncora do nível pelo que acerta na janela	Usa a prova para escolher a amostra: com 81 defaults, 12,9% e 10,6% não se distinguem.
7.36	Recalibrar e manter o corte de 14%	Esquece que a finalidade inclui o corte: com outro nível, o mesmo corte muda decisões.
7.37	Concluir que o modelo está pronto	Ignora o que falta em cada resposta.
7.37	Esperar o alarme do monitoramento para corrigir o nível	Lê o monitoramento como detector de qualquer erro de nível.
7.37	Monitorar só a subestimação	Copia o Jeffreys unilateral do BCE para o monitoramento da provisão.
7.37	Recalibrar o nível e manter o corte antigo	Trata o corte como fixo depois de mudar a PD.